

FH - Studiengang für
Informationstechnik und System-Management
Salzburg

Labor Signale und Systeme 2

Protokoll

Gegenstand der Übung

Regler

Durchführung:	SS 2026
Datum Abgabe:	14.06.2026
Übungsgruppe:	C
Autor:innen:	Lastowicka, Lux

Übungsteilnehmer:	Alexander Lux, Susanne Lastowicka
--------------------------	-----------------------------------

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Labor 6: Regler II	3
2.1	Aufgabe A	3
2.2	Aufgabe B	8
2.3	Aufgabe C	15
2.4	Fazit zu Labor 6	21
3	Labor 7: Regler III	22
3.1	Theoretische Grundlagen	22
3.1.1	PID-Regler	22
3.1.2	Parallele und serielle Form des PID-Reglers	22
3.1.3	Störeinflüsse	23
3.1.4	Stellgrößenbeschränkungen	23
3.1.5	TLK Energy Schritt für Schritt den Regler einstellen	23
3.2	Aufgabe A – Regler-Einstellung mit Trial-and-Error	25
3.2.1	Versuchsaufbau und Durchführung	25
3.2.2	Fazit A	31
3.3	Aufgabe B – Regler-Einstellung nach Ziegler-Nichols	32
3.3.1	Versuchsaufbau und Durchführung	32
3.4	Aufgabe C – Einfluss von Stellgrößenbeschränkungen	36
3.4.1	Versuchsaufbau und Durchführung	36
3.4.2	Ergebnisse	38
3.5	Aufgabe D – Einfluss eines Störsignals	38
3.5.1	Versuchsaufbau und Durchführung	38
3.5.2	Gemini Analyse zum Störverhalten	39

1 Einleitung

Im vorliegenden Laborprotokoll werden die Themen Regler II und Regler III behandelt, die mithilfe von MATLAB erarbeitet wurden. Der Fokus bei Regler II liegt auf der korrekten Reglereinstellung anhand der Parameter Anstiegszeit, bleibende Regelabweichung und Phasenreserve. In Regler III wird dieser Ansatz durch die modellbasierte Auslegung eines PID-Reglers in Simulink ergänzt. Die Ergebnisse sowie deren Auswertung werden im Hauptteil dieser Arbeit erläutert.

2 Labor 6: Regler II

In diesem Labor liegt der Fokus auf dem richtigen Reglerentwurf anhand des Frequenz-Kennlinien Verfahrens. Bei diesem Verfahren werden mittels der Analyse des Bode Diagramms folgende Parameter bestimmt: bleibende Regelabweichung e_∞ , Phasenreserve ϕ_r und Durchtrittsfrequenz ω_c . Mit diesen Werten ist es möglich, die Anstiegszeit t_r und die Überschwingweite u_p zu berechnen:

$$\phi_r + u_p = 70$$

$$\omega_c \cdot t_r = 1.5$$

Zumeist ist die gewünschte Anstiegszeit und Überschwingweite gegeben, und die restlichen Werte sollen dementsprechend angepasst werden. Beispiele dafür werden in den folgenden 3 Übungen gezeigt. In allen dieser Übungen wurde nach diesem Schema vorgegangen:

1. Durchtrittsfrequenz und Phasenreserve ermitteln durch die gegebenen Formeln.
2. Regelabweichung bestimmen und wenn nötig ein Integratorelement ($G_r = \frac{1}{s}$) hinzufügen.
3. Die Durchtrittsfrequenz mit einem P-Glied korrigieren, damit $\omega = \omega_c$ ist.
4. Die Phase, wenn nötig, mit einem Lead-/Lag-Glied an der Durchtrittsfrequenz korrigieren, dann die Durchtrittsfrequenz noch einmal überprüfen.
5. Sollte die bleibende Regelabweichung nicht mit dem gewünschten Wert übereinstimmen, kann die Phase erneut mit einem Lag-Glied verändert werden.

2.1 Aufgabe A

In dieser Aufgabe soll ein Regler für die Strecke mit der Übertragungsfunktion

$$G_s(s) = \frac{10s + 5}{s^2 + 10s + 2}$$

entworfen werden. Dabei soll es zu keiner bleibenden Regelabweichung ($e_\infty = 0$) kommen, die Anstiegszeit soll circa 0.5s und die Überschwingweite circa 10% betragen. Die Annahme ist, dass keine dieser Voraussetzungen bereits zutreffen. Deshalb wird das Ausgangssystem zuerst analysiert. Im ersten Schritt können auf diese Werte die oben genannten Formeln angewendet werden. Dann wird das Bode-Diagramm im offenen System und die Sprungantwort im geschlossenen Systems ohne Regler analysiert.

$$\begin{aligned}\phi_r &= 70 - 10 = 60^\circ \\ \omega_c &= \frac{1.5}{0.5} = 3 \text{ rad/s}\end{aligned}\tag{1}$$

```
1 Gs = tf([10 5], [1 10 2]);  
2 tr = 0.5;
```

```

3 up = 10;
4 wc = 1.5 / tr; % Durchtrittsfrequenz
5 phi = 70 - up; % Phasenreserve
6
7 bode(Gs); grid on
8
9 step(Gs/(1+Gs)); grid on

```

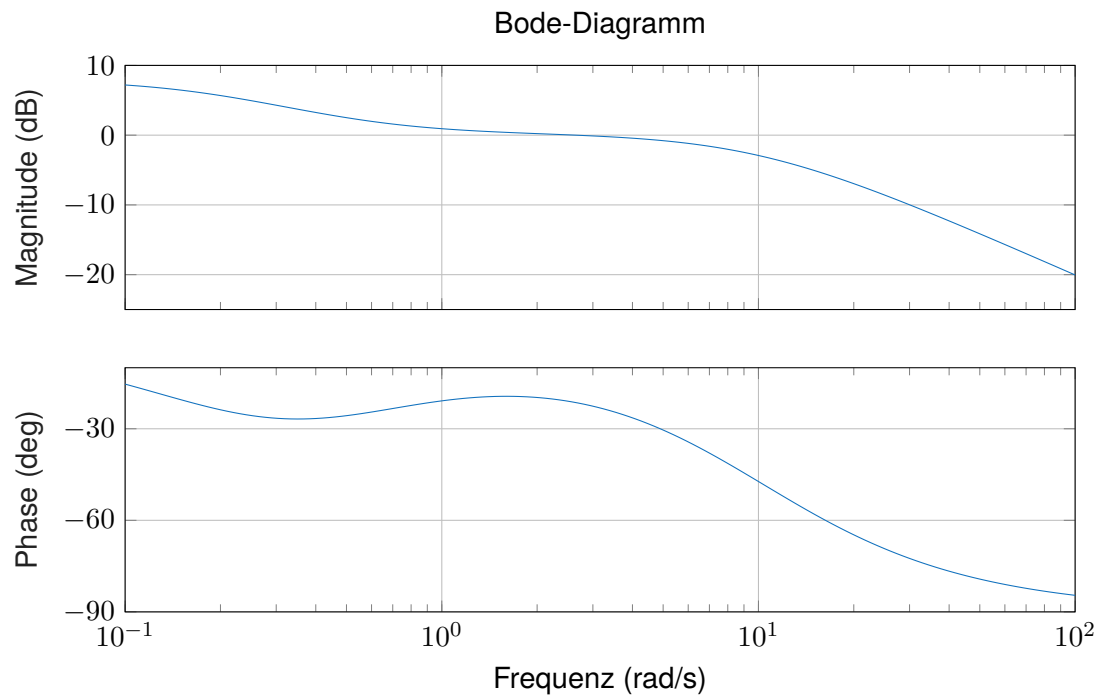


Abbildung 1: Bode-Diagramm der unregelmässigen Strecke ($G_s(s)$).

Im Bode-Diagramm kann eine bleibende Regelabweichung bei $s \rightarrow 0$ festgestellt werden. Diese Beobachtung kann mit der Sprungantwort des Systems bestätigt werden.

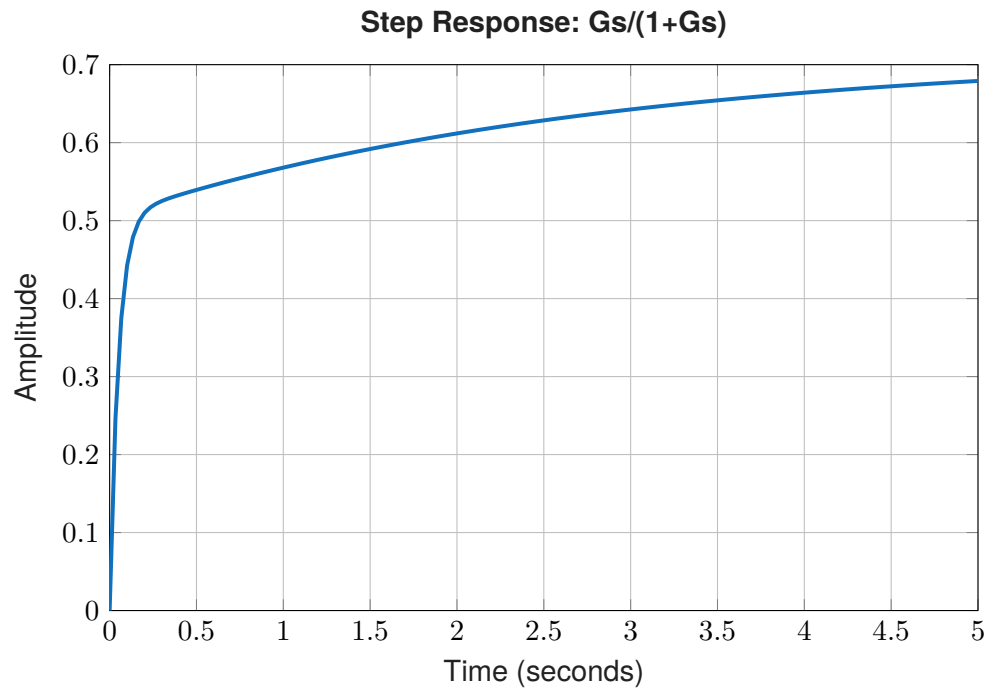


Abbildung 2: Sprungantwort der unregelten Strecke ($\frac{G_s(s)}{1+G_s(s)}$).

Das System nähert sich dem Endwert 0.7 an. Das bedeutet es gibt eine bleibende Regelabweichung von 0.3. Um die gewünschte Abweichung von 0 zu erhalten, wird im zweiten Schritt ein I-Glied (Integrator Glied) eingebaut. Das I-Glied ist:

$$G_r(s) = \frac{1}{s}$$

```

1 Gr = tf(1, [1 0]); %I-Glied
2 G0 = Gr * Gs;
3 figure
4 bode(G0); grid on

```

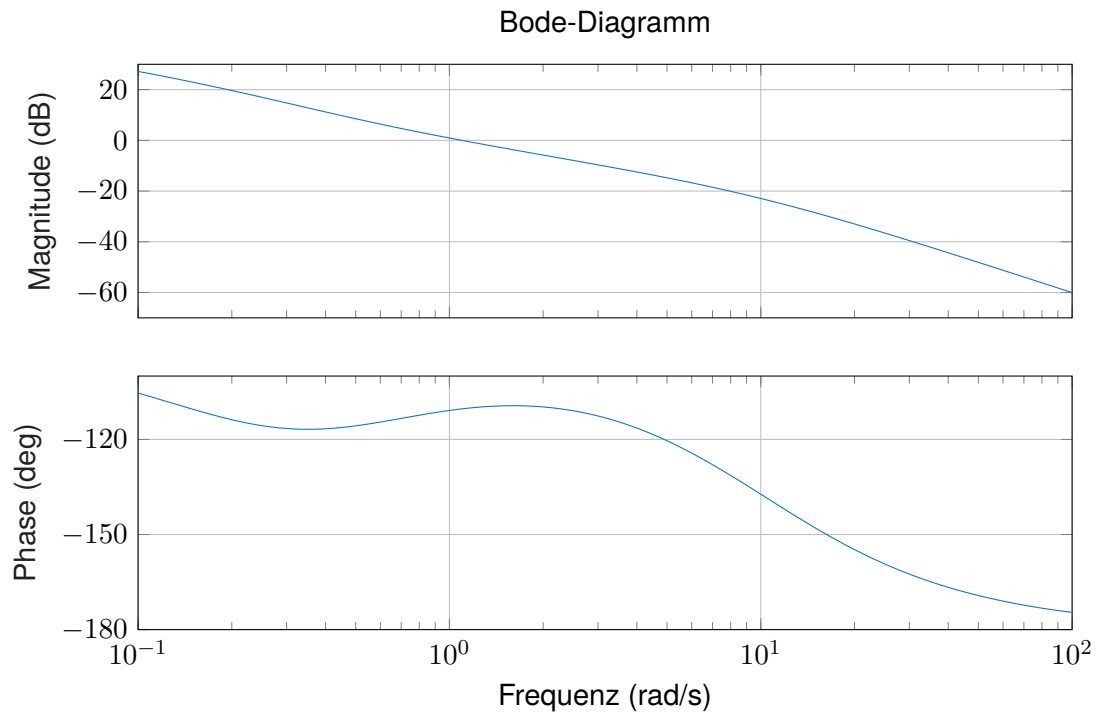


Abbildung 3: Bode-Diagramm der Strecke mit I-Glied ($G_s(s) \cdot G_r(s)$).

Durch das I-Glied bleibt keine Regelabweichung übrig, was im Bode Diagramm durch den Verlauf der Verstärkung sichtbar ist. Bei $s \rightarrow 0$ ist die Verstärkung unendlich.

Im dritten Schritt wird die Durchtrittsfrequenz angepasst, sodass $\omega = \omega_c$ entspricht. Derzeit ist $\omega = 1$, ω_c soll den Wert 3 rad/s haben. Also muss die Strecke verstärkt werden. Bei $\omega_c = 3 \text{ rad/s}$ soll die Verstärkung 0 sein, derzeit liegt sie aber bei -10dB. Das bedeutet die Strecke muss um 10dB verstärkt werden. Dazu werden die Dezibel umgerechnet in den benötigten Verstärkungsfaktor K und mit der Strecke multipliziert.

```

1 K = db2mag(10) % Umrechnung in Verstärkung
2 Gr = Gr * K;
3 G0 = Gr * Gs;
4 figure
5 bode(G0); grid on
6
7 step(G0 / (1 + G0)); grid on

```

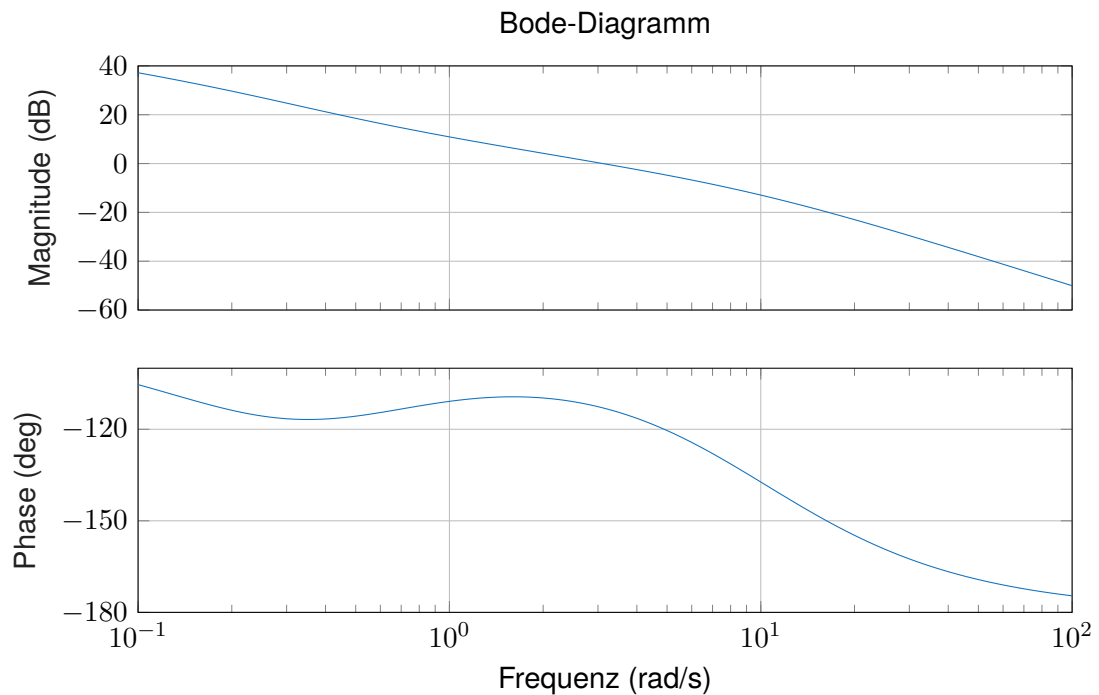


Abbildung 4: Bode-Diagramm der Strecke mit I-Glied und Verstärkung K ($G_s(s) \cdot G_r(s) \cdot K$).

Die Durchtrittsfrequenz liegt jetzt bei 3rad/s, dem gewollten Wert. Als nächstes wird die Phasenreserve bei 0dB Verstärkung festgestellt. Es muss gelten $\phi_r = \phi = 60^\circ$. Aus dem Bode Diagramm kann eine Phasenreserve von etwas mehr als 60° abgelesen werden. Um zu sehen, ob die Phase gesenkt werden muss, wird die Sprungantwort analysiert.

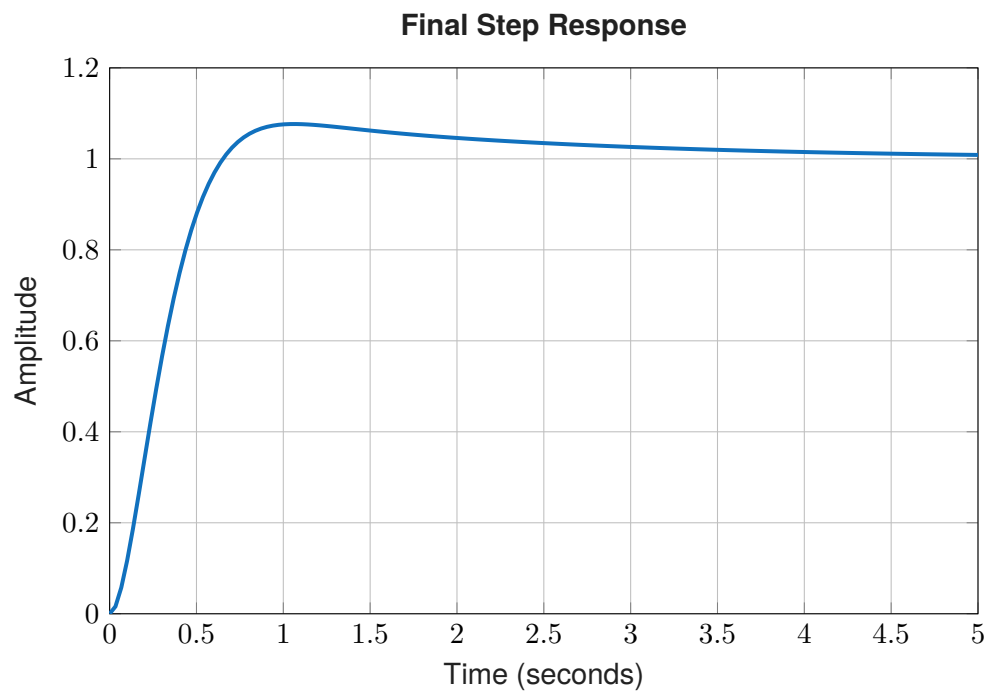


Abbildung 5: Sprungantwort der geregelten und verstärkten Strecke ($G_0(s)$).

In der Sprungantwort ist eine Überschwingweite von 10% zu erkennen und die Anstiegszeit beträgt circa 0.5 Sekunden. Damit sind alle Kriterien erfüllt und der Regler, der für dieses System benötigt wird lautet:

$$G_r = \frac{3.162}{s}$$

2.2 Aufgabe B

Für diese Aufgabe wird folgende Strecke gegeben:

$$G_s(s) = \frac{s + 1}{3s^2 + 4s + 2}$$

Dieselben Anforderungen wie in Aufgabe A sollen auch für dieses System erfüllt werden. Die bleibende Regelabweichung soll $e_\infty = 0$, die Anstiegszeit 0.5s und die Überschwingweite 10% sein. Es wird wieder nach dem Frequenz-Kennlinien-Verfahren vorgegangen. Als erstes werden die Werte für ω_c und ϕ_r ermittelt. Da die Werte diesselben wie aus Aufgabe A sind, wird dasselbe Ergebnis verwendet. Für die Rechnung siehe Gleichung (1). Auch von diesem System wird davon ausgegangen, dass keine der Anforderungen erfüllt sind.

Als erstes wird die Sprungantwort und das Bode Diagramm des ungeregelten Systems dargestellt.

```

1 Gs = tf([1 1], [3 4 2]);
2 figure
3 bode(Gs); grid on
4 figure
5 step(Gs / (1 + Gs)); grid on

```

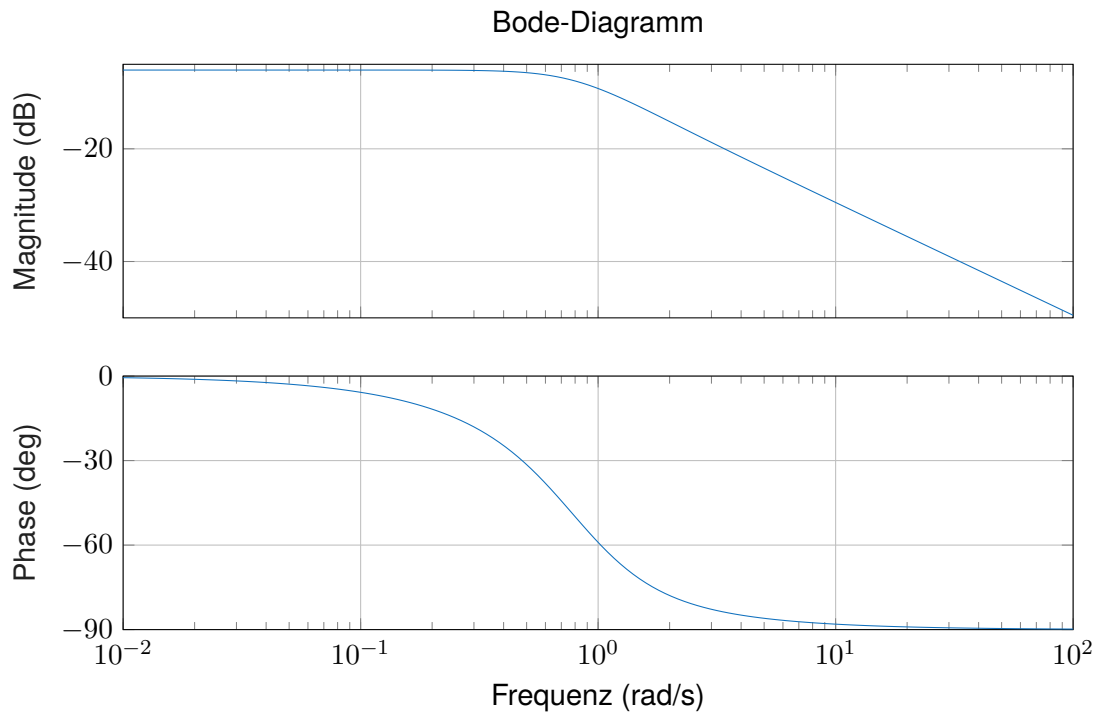


Abbildung 6: Bode Diagramm der unregelten Strecke ($G_0(s)$).

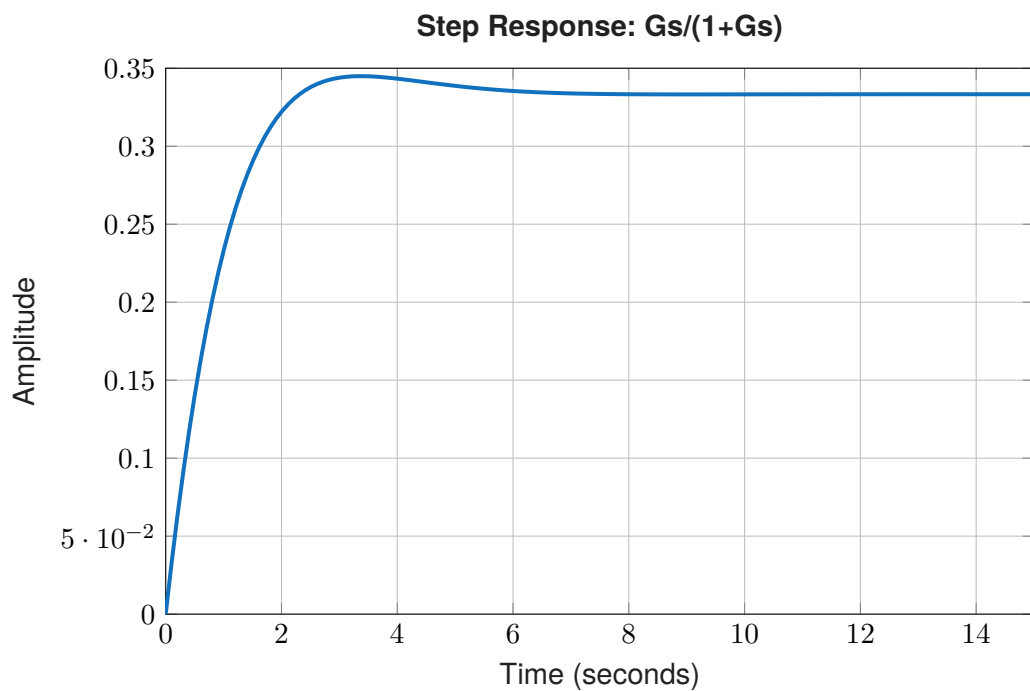


Abbildung 7: Sprungantwort der unregelten Strecke ($G_0(s)$).

Anhand der beiden Plots kann eine Regelabweichung erkannt werden, die wieder mit einem I-Glied korrigiert werden muss.

```
1 Gr = tf(1, [1 0]);
```

```

2 G0 = Gr * Gs;
3
4 figure
5 bode(G0); grid on

```

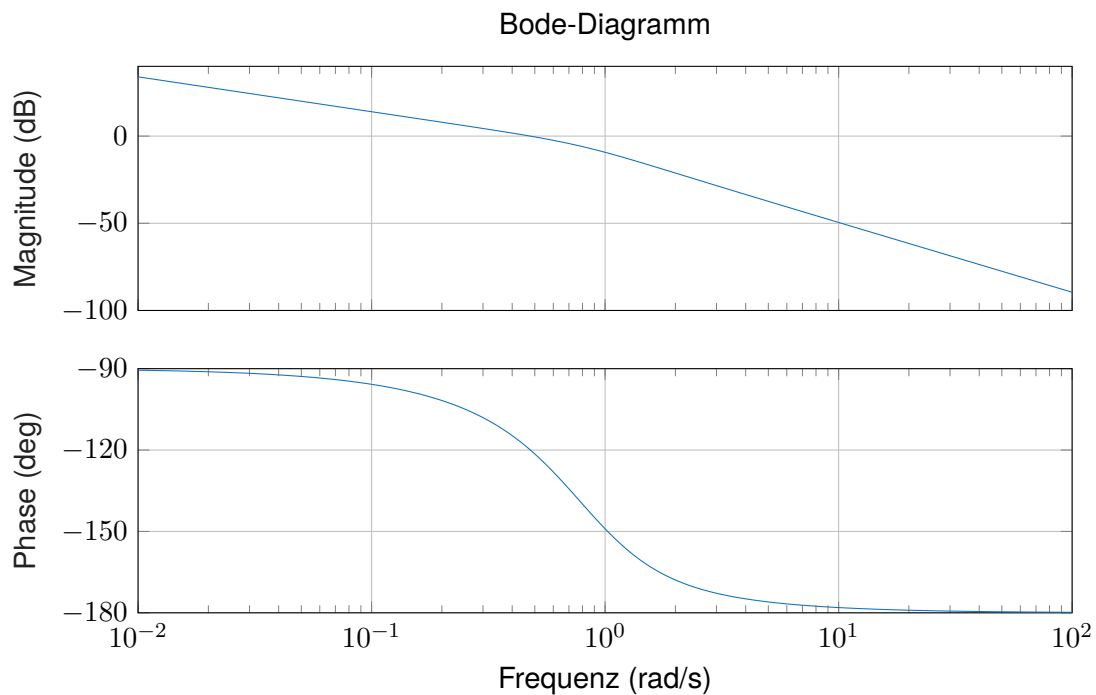


Abbildung 8: Bode Diagramm der unregelten Strecke ($G_0(s)$).

Das Bode Diagramm zeigt, dass jetzt für die Regelabweichung $e_\infty = 0$ gilt. Im nächsten Schritt wird die Durchtrittsfrequenz ω_c auf 3rad/s korrigiert, mithilfe eines Verstärkergliedes K. Am Bode Diagramm ist die Verstärkung bei 3rad/s derzeit bei -29dB. Dieser Wert wird wieder in die tatsächliche Verstärkung umgerechnet und mit der Strecke multipliziert.

```

1 tr = 0.5;
2 wc = 1.5 / tr; % tr = 0.5, 1.5/0.5 = 3 = wc, Durchtrittsfrequenz
3
4 k = db2mag(29)
5
6 Gr = Gr * k;
7 G0 = Gr * Gs;
8
9 figure
10 bode(G0); grid on
11 figure
12 step(G0 / (1 + G0)); grid on

```

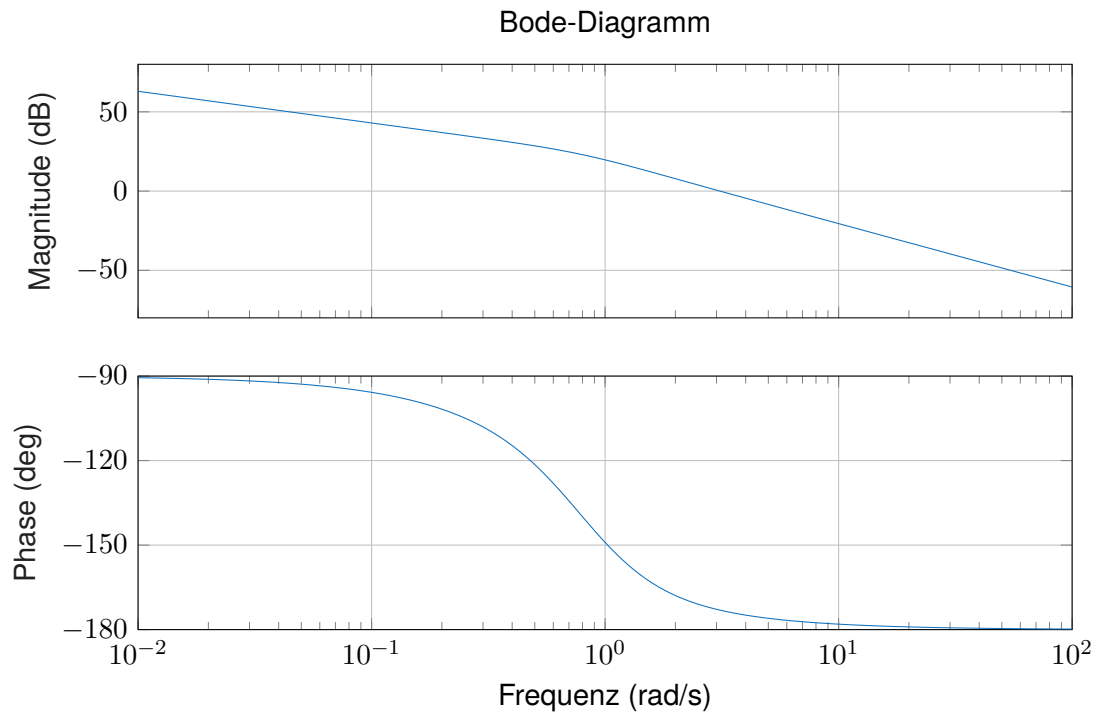


Abbildung 9: Bode Diagramm der verstärkten Strecke ($G_0(s)$).

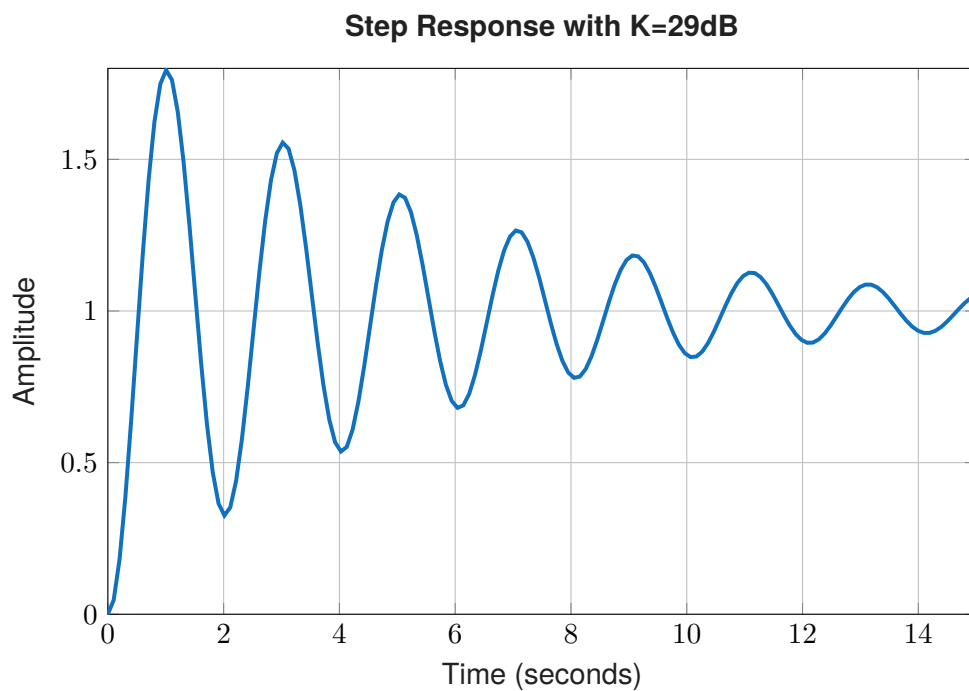


Abbildung 10: Sprungantwort der verstärkten Strecke ($G_0(s)$).

Die Sprungantwort hat ein deutliches Überschwingen, was auf eine zu geringe Phasenreserve hindeutet. Wird das Bode Diagramm bezüglich ϕ_r analysiert, ist die Phasenreserve nur 6° anstatt den gewollten 60° . Deshalb muss die Phase an der Durchtrittsfrequenz angehoben werden.

Dazu wird ein Lead-Glied verwendet. Es hebt die Phase in einem vorgegebenen Bereich, der durch ω_Z und ω_N eingeschränkt wird, an. Die Parameter werden aus der folgenden Abbildung abgelesen und berechnet.

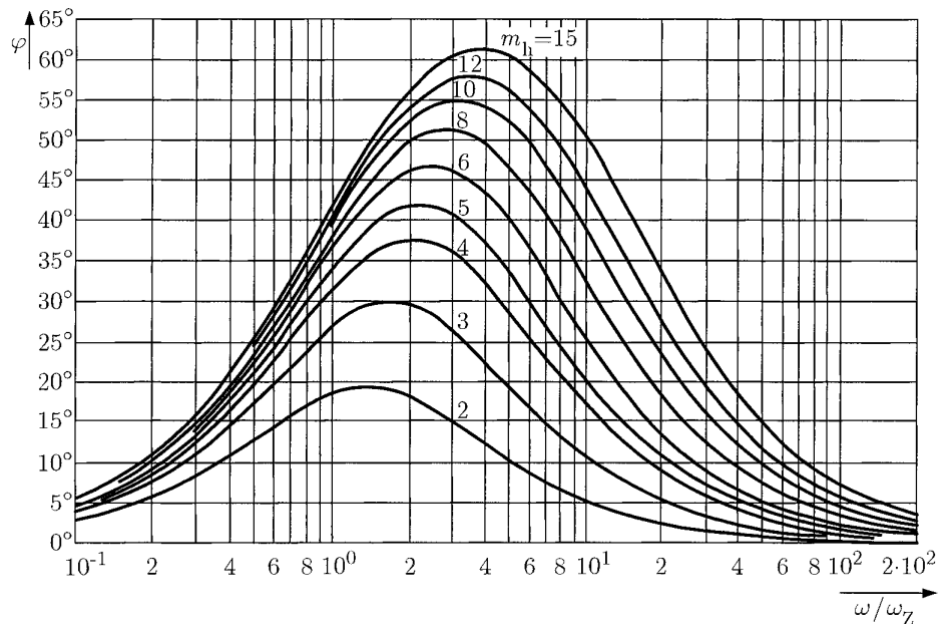


Abbildung 11: Lead-Glied Dimensionierung.

Die Phase muss um circa 50° gehoben werden, weshalb $m_h = 8$ verwendet wird. Für die Grenzen gilt:

$$\omega_N = m_h \cdot \omega_Z$$

Durch Ablesen an der gewünschten Stelle im Diagramm ergibt sich für $\frac{\omega_c}{\omega_Z} = 2.7$. Außerdem werden noch diese Formeln benötigt für die Berechnung des Lead-Glieds:

$$G(s) = \frac{1 + Ts}{1 + \alpha Ts}$$

$$\omega_Z = \frac{1}{T} \quad (2)$$

$$\omega_N = \frac{1}{\alpha T}$$

```

1 wz = wc / 2.7;
2 wn = 8*wz;
3 T = 1/wz; % Umformen wz formel
4 alpha = 1 / (wn * T) % Umformen wn formel
5 G = tf([T 1], [alpha*T 1])
6 Gr = Gr * G;
7 G0 = Gs * Gr;
8 bode(G0); grid on;

```

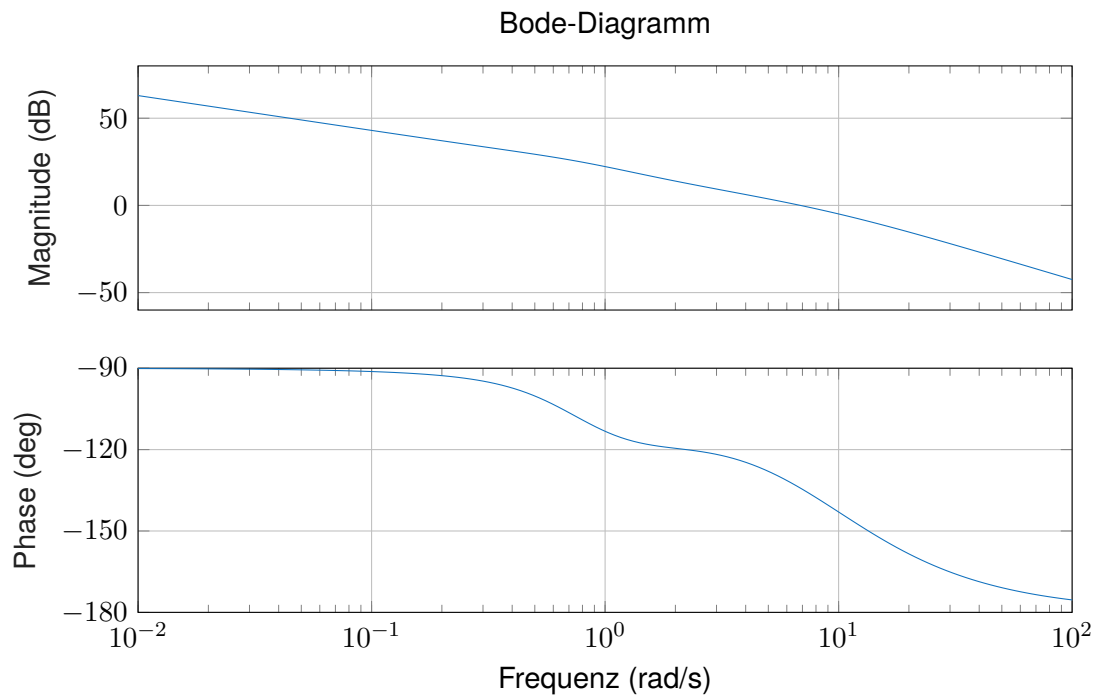


Abbildung 12: Sprungantwort der Phasenkorrigierten Strecke ($G_0(s)$).

An der Frequenz 3rad/s ist die Phasenreserve jetzt bei circa 60° , was den Anforderungen entspricht. Allerdings hat sich durch die Phasenkorrektur die Durchtrittsfrequenz verschoben. Die Verstärkung muss um 8.5dB gesenkt werden.

```

1 k = db2mag(-8.5)
2 Gr = Gr * k;
3 G0 = Gr * Gs;
4 bode(G0); grid on
5 step(G0/(1+G0)); grid on

```

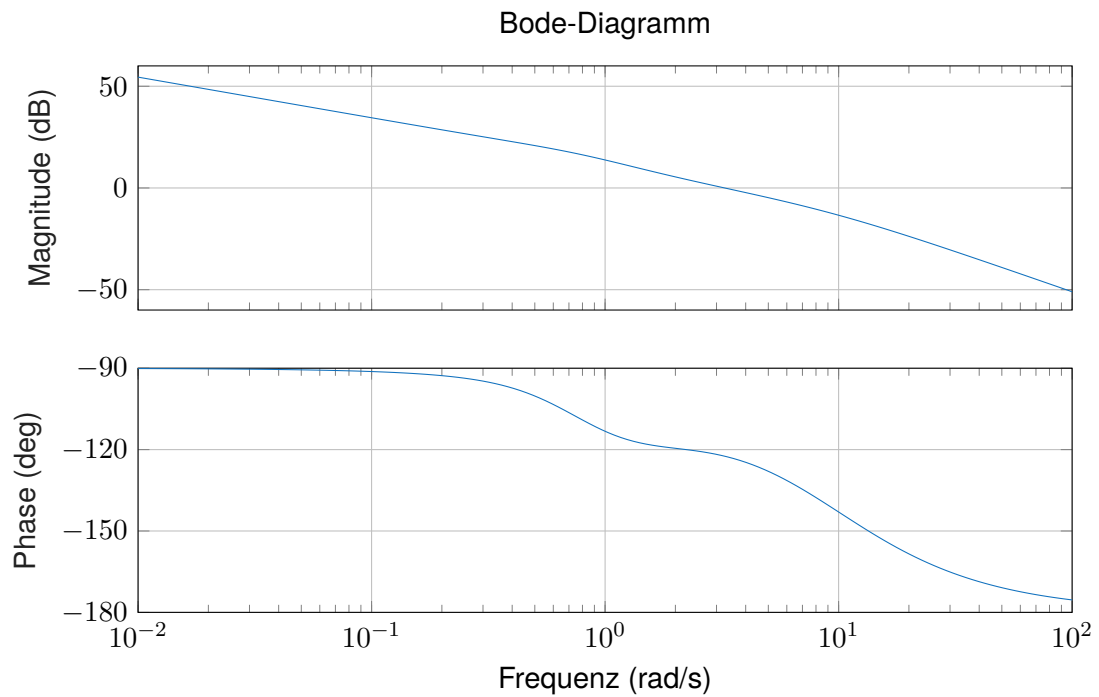


Abbildung 13: Bode Diagramm der korrigierten Strecke ($G_0(s)$).

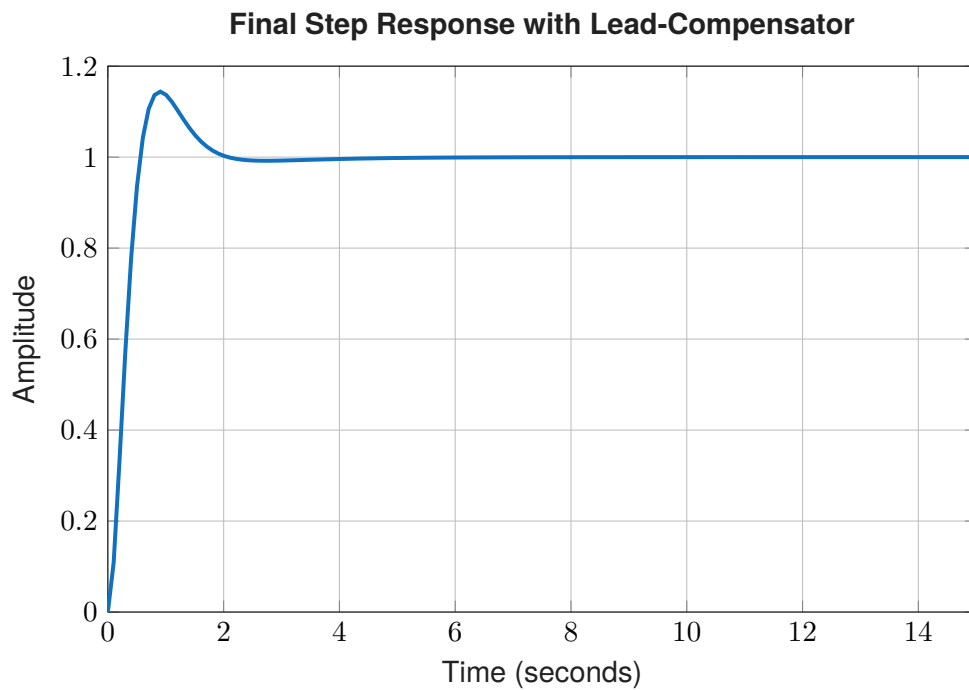


Abbildung 14: Sprungantwort der korrigierten Strecke ($G_0(s)$).

Die Überschwingweite beträgt 10% und die Anstiegszeit 0.5s. Der passende Regler lautet:

$$G_r(s) = \frac{9.63s + 10.59}{0.1136s^2 + s}$$

2.3 Aufgabe C

In Aufgabe C soll wieder ein passender Regler für eine Strecke $G_s(s)$ entworfen werden. Die Vorgaben lauten:

$$\begin{aligned}e_\infty &= 0 \\t_r &\approx 0.2 \text{ s} \\u_p &\approx 10\%\end{aligned}\tag{3}$$

$G_s(s)$ wird dabei mit

$$G_s(s) = \frac{2s + 4}{s^2 + 5s + 2}$$

gegeben.

Daraus errechnen sich die neuen Werte für die Durchtrittsfrequenz und Phasenreserve:

$$\begin{aligned}\phi_r &= 70 - 10 = 60^\circ \\ \omega_c &= \frac{1.5}{0.2} = 7.5 \text{ rad/s}\end{aligned}\tag{4}$$

Im ersten Schritt werden die Sprungantwort und das Bode Diagramm erstellt. Es wird angenommen, dass die Vorgaben nicht erfüllt sind.

```
1 Gs = tf([2 4], [1 5 2])
2 figure
3 bode(Gs); grid on
4 figure
5 step(Gs / (1 + Gs)); grid on
```

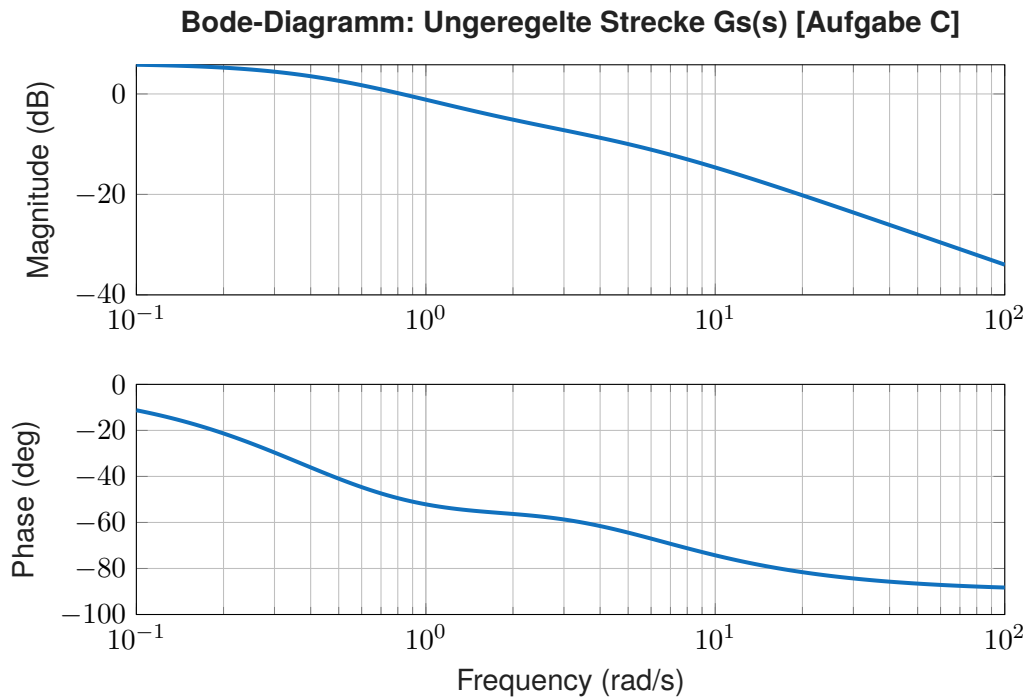



Abbildung 15: Bode Diagramm der unregelmäßigten Strecke ($G_0(s)$).

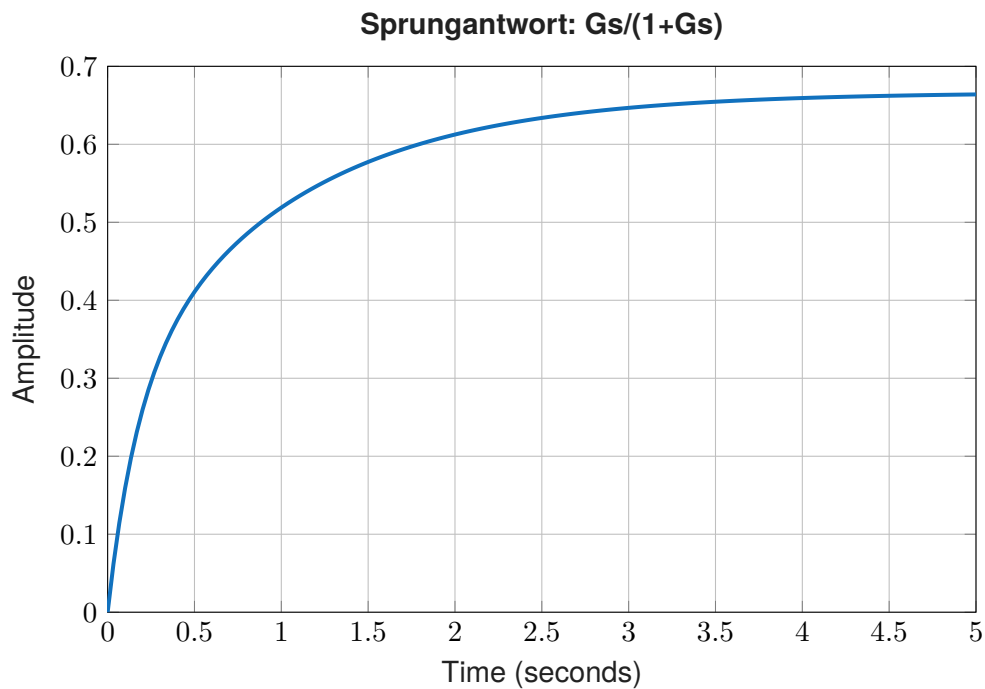


Abbildung 16: Sprungantwort der unregelmäßigten Strecke ($G_0(s)$).

Ein Integrator-Glied wird eingebaut, um die bleibende Regelabweichung bei $t \rightarrow \infty$ von 0.37 zu beheben.

```

1 Gr = tf(1, [1 0]);
2 G0 = Gr * Gs;

```

```

3 figure
4 bode(G0); grid on;

```

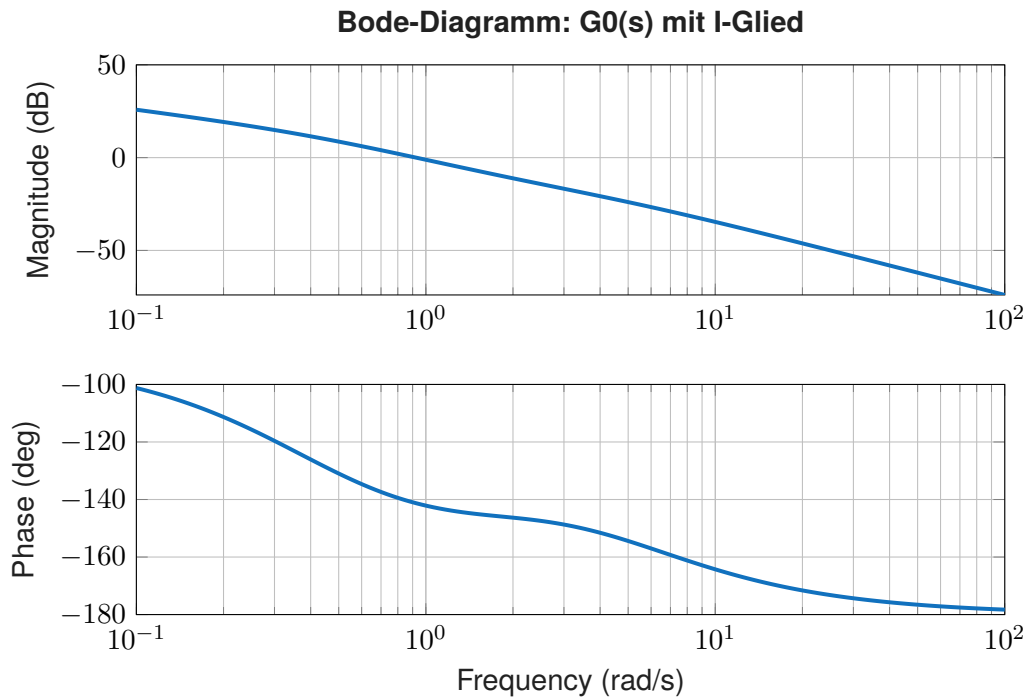


Abbildung 17: Bode Diagramm der Strecke mit I-Glied ($G_0(s)$).

Die bleibende Regelabweichung wurde behoben. Als nächstes wird das Bode Diagramm auf die Anforderungen überprüft. Die Durchtrittsfrequenz wird als erstes angepasst auf 7.5rad/s. Dafür muss die Kurve um 30dB verstärkt werden.

```

1 tr = 0.2;
2 up = 10;
3 phi = 70 - up;
4 wc = 1.5 / tr;
5 k = db2mag(30);
6 Gr = Gr * k;
7 G0 = Gr * Gs;
8 figure
9 bode(G0); grid on;

```

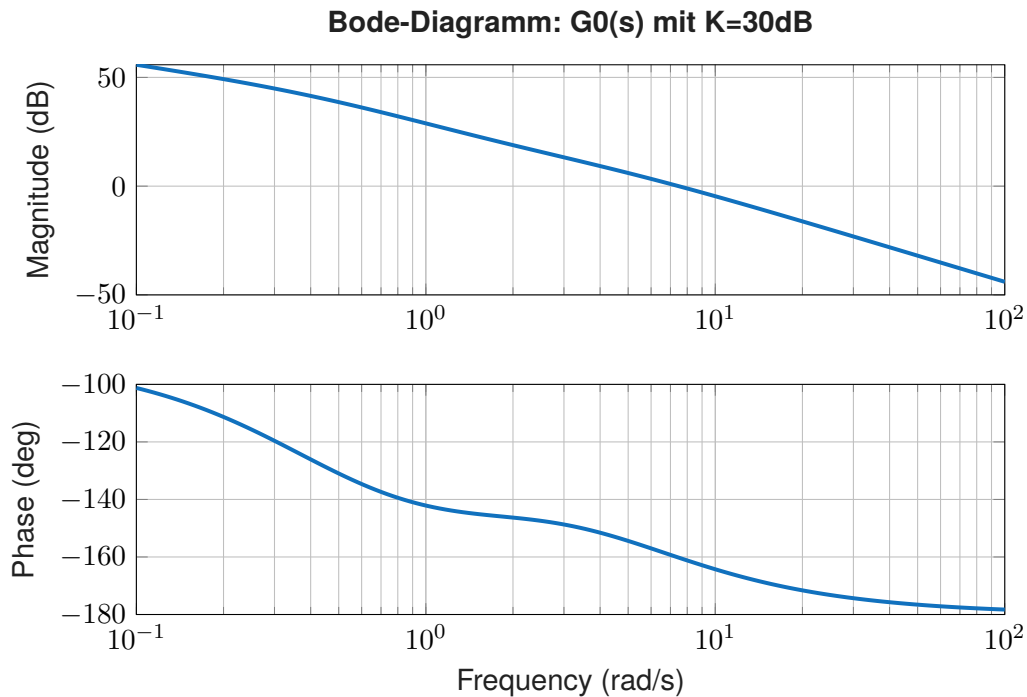


Abbildung 18: Bode Diagramm der verstärkten Strecke ($G_0(s)$).

Für die Durchtrittsfrequenz gilt jetzt $\omega_c = \omega$. Derzeit liegt die Phasenreserve bei $\phi_r = 20^\circ$. Sie muss also um 40° gehoben werden. Das wird mithilfe des Lead-Glieds gemacht. Anhand der Abbildung 11 können die nötigen Parameter bestimmt werden. Für $m_h = 5$ an der Stelle 2.3 ergeben sich folgende Gleichungen für die Grenzen:

$$\omega_Z = \frac{\omega_c}{2.3} = \frac{7.5}{2.3} \approx 3.26 \text{ rad/s} \quad (5)$$

$$\omega_N = m_h \cdot \omega_Z + 15 = 5 \cdot 3.26 + 15 = 31.3 \text{ rad/s}$$

Zusätzlich mit den Formeln für die weitere Berechnung (siehe (2)) ergibt sich dieser Code. Zusätzlich wurden die Parameter entsprechend dem Endergebnis angepasst, da die Überschwingweite zu groß gewesen wäre mit der Phasenkorrektur von 40° . Deshalb wurde die Phase stärker gehoben.

```

1  mh = 5;
2  wz = wc / 2.3;
3  wn = mh * wz + 15; % +15 dazu ausprobiert für ein besseres Ergebnis
4  T = 1 / wz; % Umformen wz formel
5  alpha = 1 / (wn * T) % Umformen wn formel
6  G = tf([T 1], [alpha*T 1])
7  Gr = Gr * G;
8  G0 = Gs * Gr;
9  bode(G0); grid on;

```

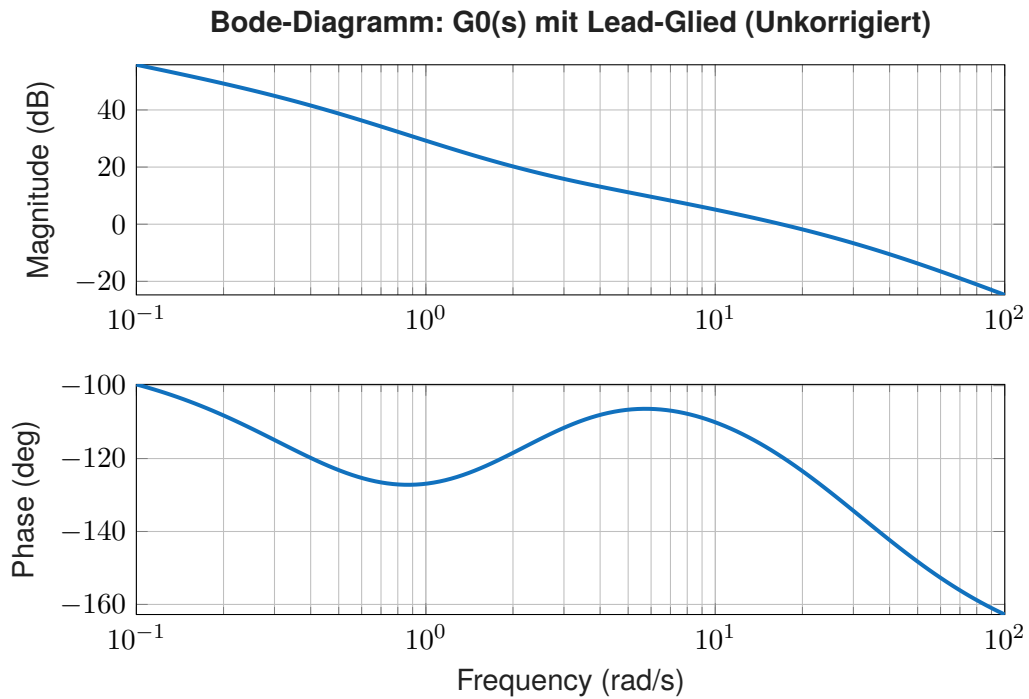


Abbildung 19: Bode Diagramm der phasenkorrigierten Strecke ($G_0(s)$).

Nach der Phasenkorrektur wird ω_c korrigiert. Die Verstärkung ist um 7dB zu hoch an der gewünschten Stelle. Mit einem P-Glied wird der Verlauf gedämpft.

```

1 k = db2mag(-7);
2 Gr = Gr * k;
3 G0 = Gr * Gs;
4 figure
5 bode(G0); grid on;
6 step(G0 / (1 + G0)); grid on;

```

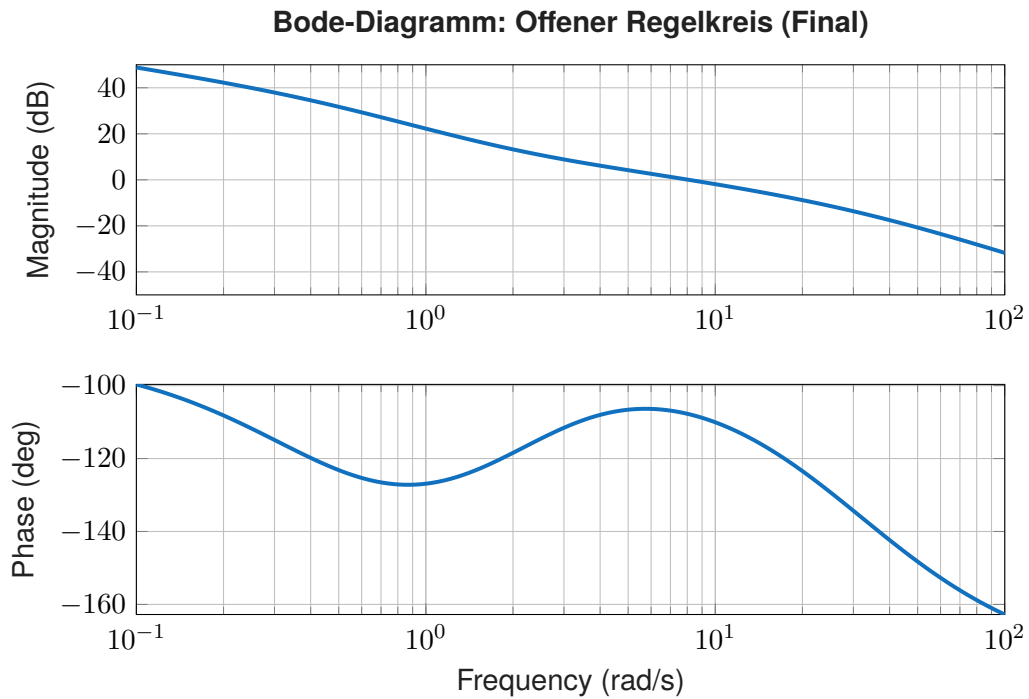


Abbildung 20: Bode Diagramm der korrigierten Strecke ($G_0(s)$).

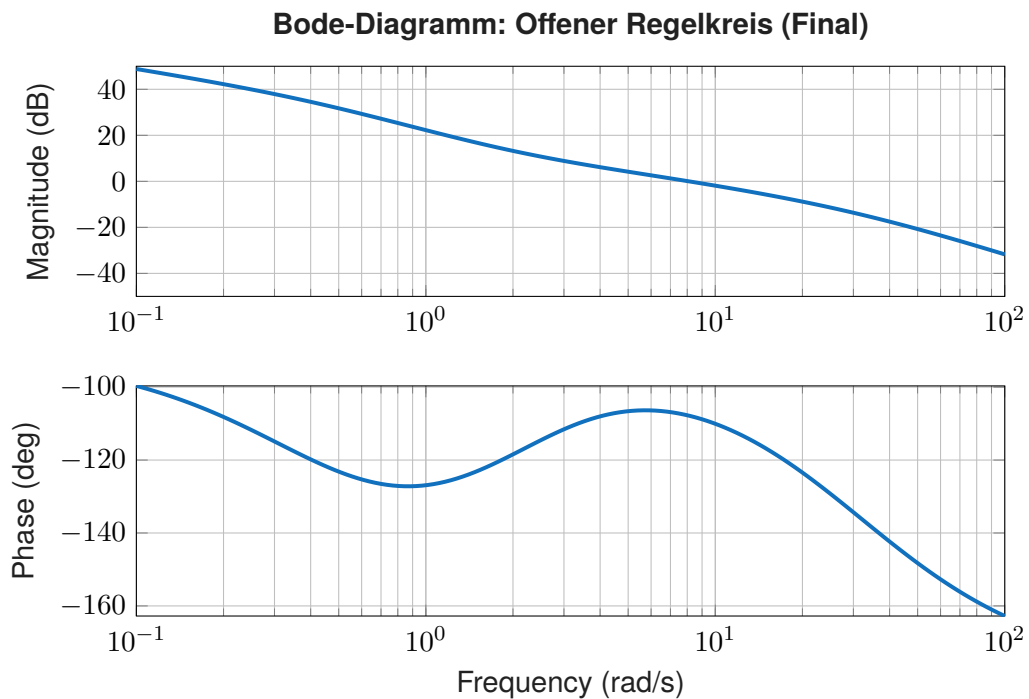


Abbildung 21: Sprungantwort der korrigierten Strecke ($G_0(s)$).

Aus der Sprungantwort kann bestätigt werden, dass die Anforderungen mit der Anstiegszeit und der Überschwingweite von $t_r \approx 0.2 \text{ s}$ und $u_p \approx 10\%$ erfüllt sind.

2.4 Fazit zu Labor 6

Jede der gegebenen Strecken konnte ausreichend mit dem Frequenz-Kennlinien-Verfahren korrigiert werden. Dabei ist besonders auf die vorgegebenen Parameter zu achten und auf erneute Verschiebungen durch das Lead/Lag Glied. Alle Parameter müssen am Ende anhand der Sprungantwort des Systems nochmals überprüft und gegebenenfalls nachgestellt werden, um den passenden Regler zu finden.

3 Labor 7: Regler III

Ziel dieser Übung ist es, Strecken mit einem PID-Regler zu regeln. Hierbei müssen aber zuerst die Parameter P, I und D ermittelt werden. Dabei werden zwei Verfahren zur Parametrierung eines PID-Reglers untersucht und diese miteinander verglichen. Zusätzlich werden die Einflüsse von Stellgrößenbeschränkungen und Störsignalen betrachtet.

3.1 Theoretische Grundlagen

3.1.1 PID-Regler

Der PID-Regler ist der am häufigsten eingesetzte Regler in der Automatisierungstechnik. Er besteht aus drei Teilen, die ihn universell einsetzbar machen:

- **P-Anteil (Proportionalanteil):** Je größer der Fehler, desto stärker die Korrektur.
- **I-Anteil (Integralanteil):** Integriert die Regelabweichung über die Zeit und beseitigt dadurch bleibende Regelabweichungen.
- **D-Anteil (Differentialanteil):** Berechnet, wie schnell sich die Regeldifferenz verändert, und passt die Stellgröße vorausschauend an, um ein Überspringen zu verhindern.

Oft genügt ein PI-Regler, um eine Strecke zu regeln. Der D-Anteil kann das Regelverhalten verbessern, macht die Parametrierung jedoch anspruchsvoller. Da er auf die Änderungsrate der Regelabweichung reagiert, verstärkt er Messrauschen. Des Weiteren kann er keine zukünftigen Messwerte vorhersagen, sondern nur deren momentane Entwicklung berücksichtigen.

3.1.2 Parallele und serielle Form des PID-Reglers

PID-Regler werden hauptsächlich in zwei Darstellungsformen verwendet.

Serielle Form Bei der seriellen Form werden die einzelnen Regleranteile multiplikativ verknüpft:

$$G_R(s) = K_P \left(1 + \frac{1}{T_N s} \right) (1 + T_V s) \quad (6)$$

Parallele Form Bei der parallelen Form wirken die drei Anteile additiv zusammen:

$$G_R(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s \quad (7)$$

Folgende alternativ Schreibweise mit Zeitkonstanten wird in dieser Durcharbeitung verwendet:

$$G_R(s) = K_P \left(1 + \frac{1}{T_N s} + T_V s \right) \quad (8)$$

mit:

- K_P : Proportionalverstärkung,
- T_N : Nachstellzeit des I-Anteils,
- T_V : Vorhaltezeit des D-Anteils.

Beide Darstellungsformen beschreiben einen PID-Regler, unterscheiden sich jedoch in ihrer Parametrierung.

3.1.3 Störeinflüsse

In realen Regelsystemen treten häufig Störungen auf. Diese können:

- die Stellgröße beeinflussen,
- die Strecke verändern,
- oder die Messung bzw. Rückführung verfälschen.

Dadurch weicht die Regelgröße (Istwert) vom Sollwert ab. Eine wichtige Aufgabe des Reglers besteht darin, solche Störungen möglichst schnell auszuregeln.

3.1.4 Stellgrößenbeschränkungen

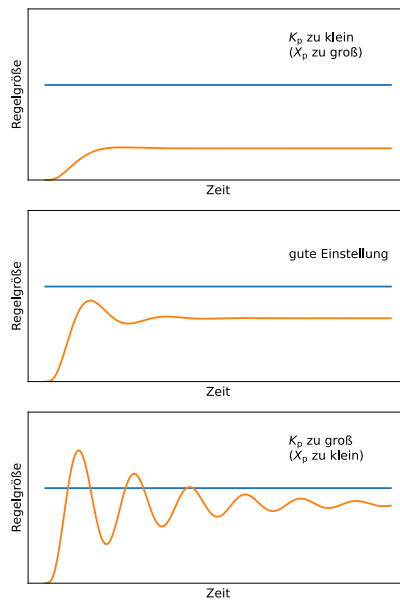
Technische Systeme besitzen physikalische Grenzen. Daher kann die Stellgröße nicht beliebig große Werte annehmen. Beispielsweise kann der Eingangsstrom eines Motors oder einer Heizung nur innerhalb eines bestimmten Bereichs liegen.

Dieses Verhalten wird als **Sättigung** bezeichnet und verursacht einen nicht-linearen Regelkreis. Wird die Stellgröße begrenzt, kann sich das Regelverhalten verschlechtern, da der Regler nicht mehr die gewünschte Stellgröße ausgeben kann.

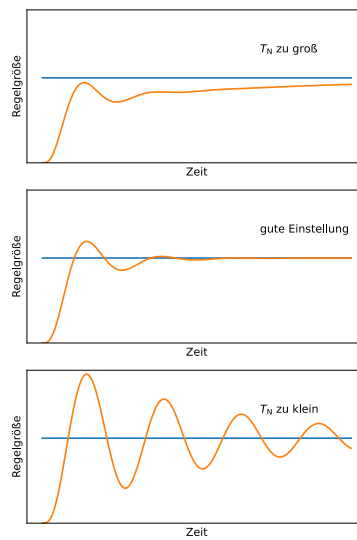
3.1.5 TLK Energy Schritt für Schritt den Regler einstellen

Als Ausgangsbasis für das Trial-and-Error-Verfahren wird die Durchführungsanleitung von der TLK Energy verwendet.

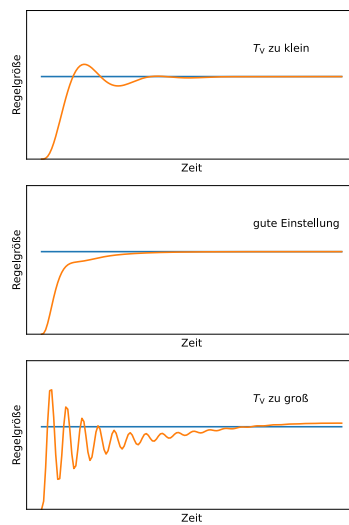
Diese ist Abrufbar unter: <https://tlk-energy.de/blog/pid-regler-einstellen>. Bei den folgenden Aufgaben, werden die Parameter, anhand der vergleiche mit diesen Grafiken gewählt.



(a) Proportionalanteil



(b) Integralanteil



(c) Differenzialanteil

Abbildung 22: Vergleich der Reglerparameter (P-, I- und D-Anteil).

3.2 Aufgabe A – Regler-Einstellung mit Trial-and-Error

Gegeben ist die Regelstrecke

$$G_S(s) = \frac{1}{2 + 0.5s} \cdot e^{-0.3s} \quad (9)$$

mit der Totzeit

$$T_t = 0.3 \text{ s.} \quad (10)$$

Mithilfe des Trial-and-Error-Verfahrens ist ein PID-Regler in Simulink so zu parametrisieren, dass das System möglichst schnell auf einen Eingangssprung reagiert.

3.2.1 Versuchsaufbau und Durchführung

Zuerst werden in MATLAB die Variablen für die Strecke definiert.

Listing 1: MATLAB-Skript zur Streckendefinition und Stabilitätsanalyse.

```
1 Gs = tf(1, [0.5, 2], 'IoDelay', 0.3); % Definition der Regelstrecke
2 s = tf('s');
```

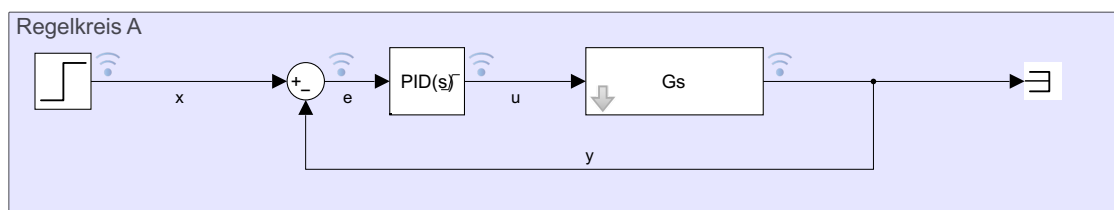


Abbildung 23: Regelkreises in Simulink

Die Einstellregel nach dem Trial-and-Error-Verfahren erfolgt schrittweise, beginnend mit dem Proportionalanteil (P), während der Integral- (I) und Derivativateil (D) zunächst auf Null gesetzt bleiben.

P-Anteils: Zuerst wird ein niedriger Proportionalwert von $P = 1$ gewählt. Beim Vergleich von Abbildung 24 mit Abbildung 22a, wird ersichtlich, dass P zu niedrig gewählt wurde.

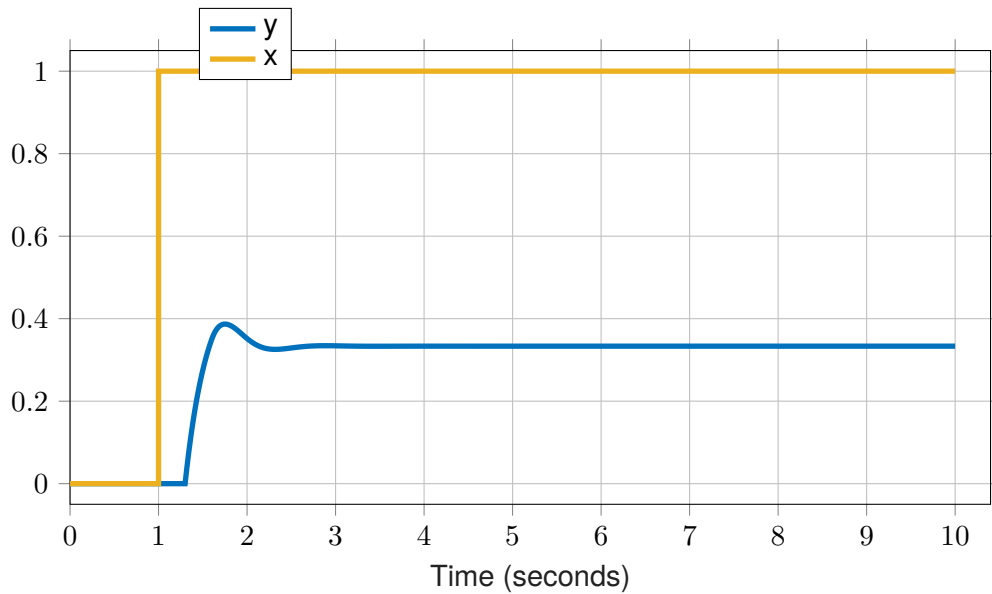


Abbildung 24: Sprungantwort des Regelkreises mit reinem P-Regler ($P = 1$).

Es erfolgt eine Steigerung auf $P = 1.3$.

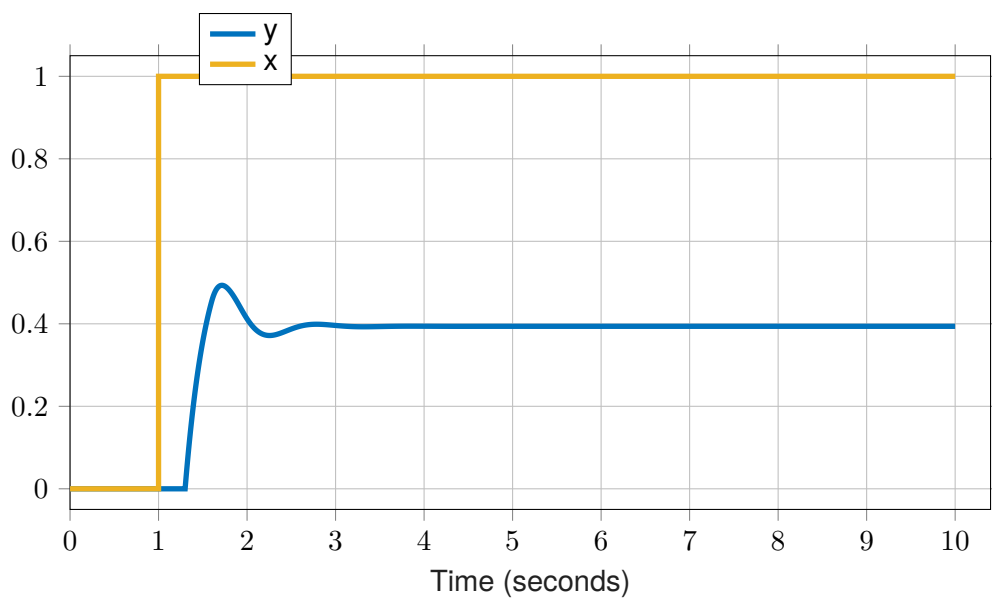


Abbildung 25: Sprungantwort des Regelkreises mit $P = 1.3$.

Da die Dynamik weiterhin optimiert werden kann, wird der Wert weiter angehoben.

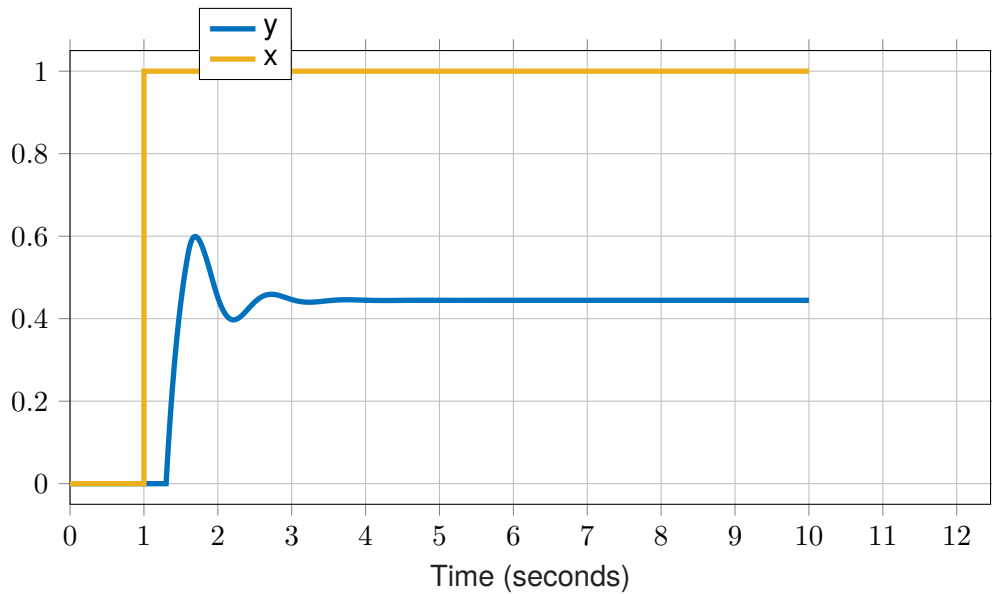


Abbildung 26: Sprungantwort des Regelkreises mit $P = 1.6$.

Ab einem Wert von $P = 1.6$ zeigt sich bereits ein größeres Überschwingverhalten, welches aber gut zur Abbildung 22a passt.

I-Anteils: Um die bleibende Regelabweichung vollständig zu eliminieren, wird der Integralanteil hinzugeschaltet. Ein Anfangswert von $I = 1$ führt zur Beseitigung der stationären Abweichung, das System reagiert jedoch noch zu träge.

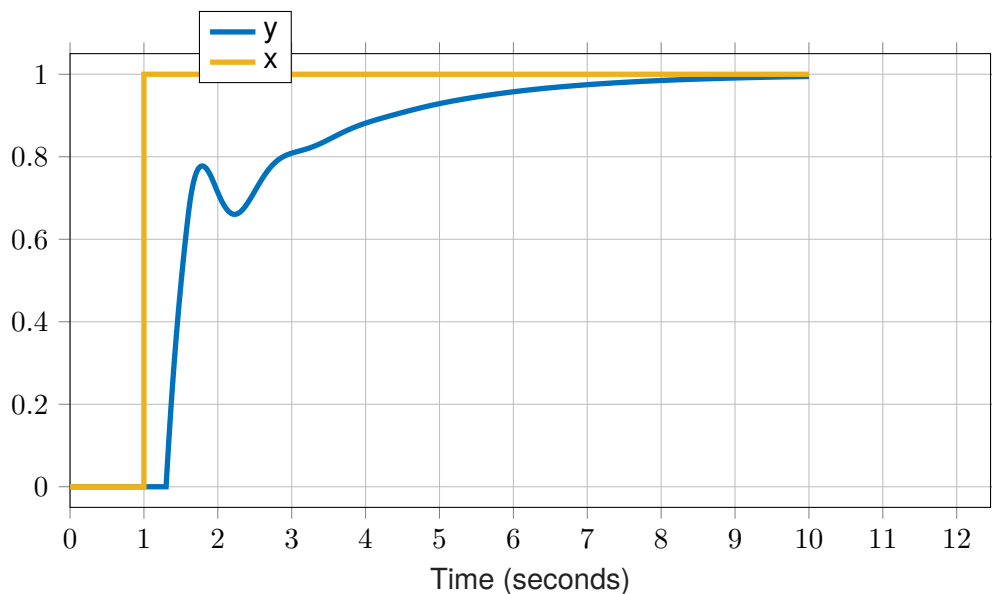


Abbildung 27: Sprungantwort des PI-Reglers mit $P = 1.6$ und $I = 1$.

Zur Beschleunigung wird der I-Anteil versuchsweise auf $I = 5$ erhöht. Der resultierende Verlauf verdeutlicht jedoch, dass dieser Wert zu groß gewählt ist, da das System stark überschwingt.

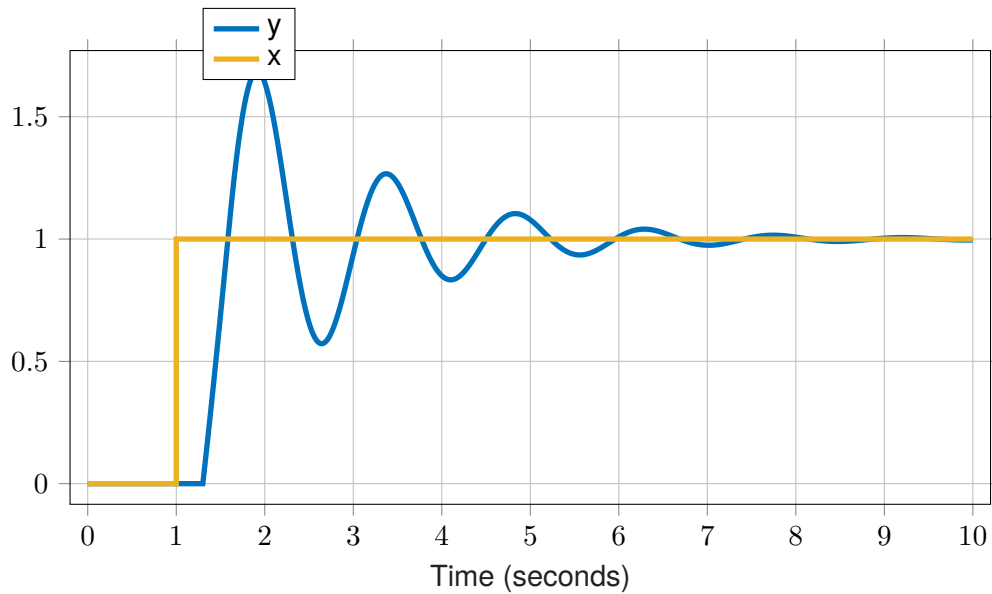


Abbildung 28: Sprungantwort des PI-Reglers mit $P = 1.6$ und $I = 5$.

Durch schrittweise Verringerung wird ein optimaler Wert von $I = 2.5$ ermittelt. Die Kurvenform entspricht den Vorgaben für ein ausgewogenes PI-Verhalten.

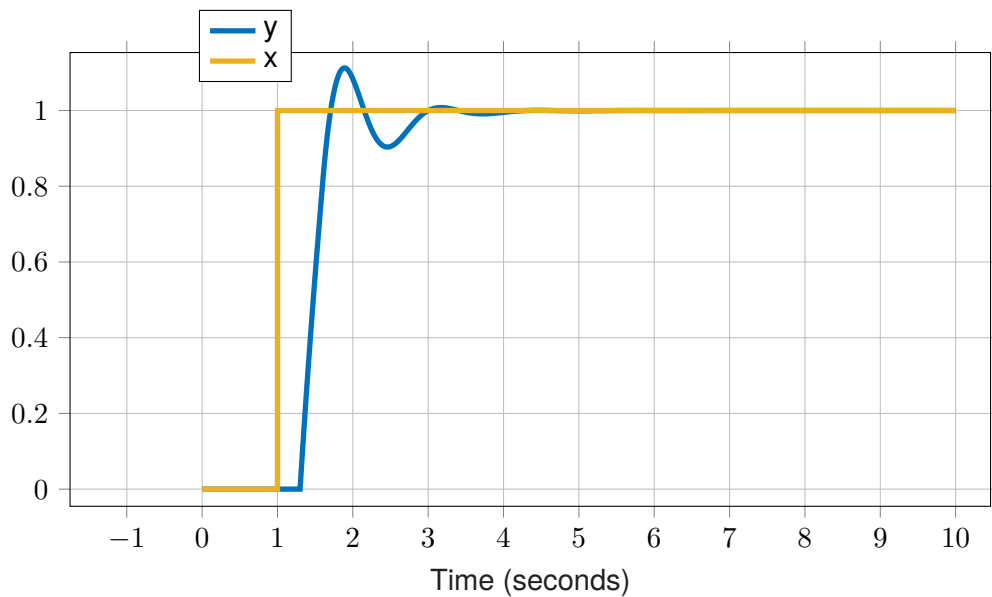


Abbildung 29: Sprungantwort des PI-Reglers mit $P = 1.6$ und $I = 2.5$.

D-Anteils: Zur Dämpfung des Überschwingens und zur weiteren Beschleunigung der Systemreaktion wird der Differentialanteil $D = 1$ gesetzt. Ein zu hoher D-Anteil führt jedoch unmittelbar zur Instabilität des geschlossenen Regelkreises.

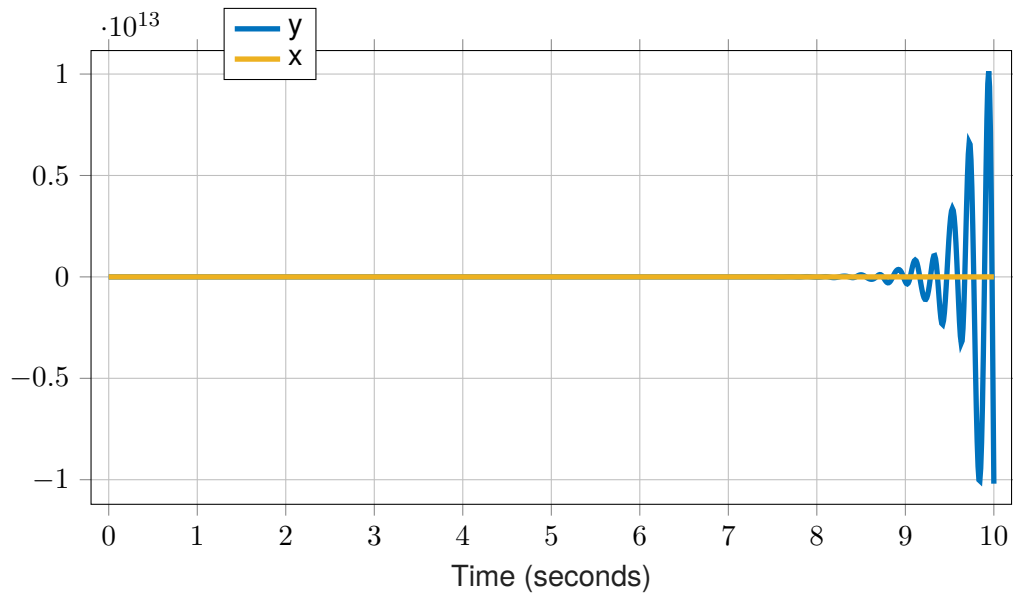


Abbildung 30: Sprungantwort des PID-Reglers mit $P = 1.6$, $I = 2.5$ und $D = 1$ (instabiles Verhalten).

Der D-Anteil wird daraufhin drastisch auf $D = 0.3$ reduziert, zeigt jedoch weiterhin ein unzulässig starkes Schwingverhalten.

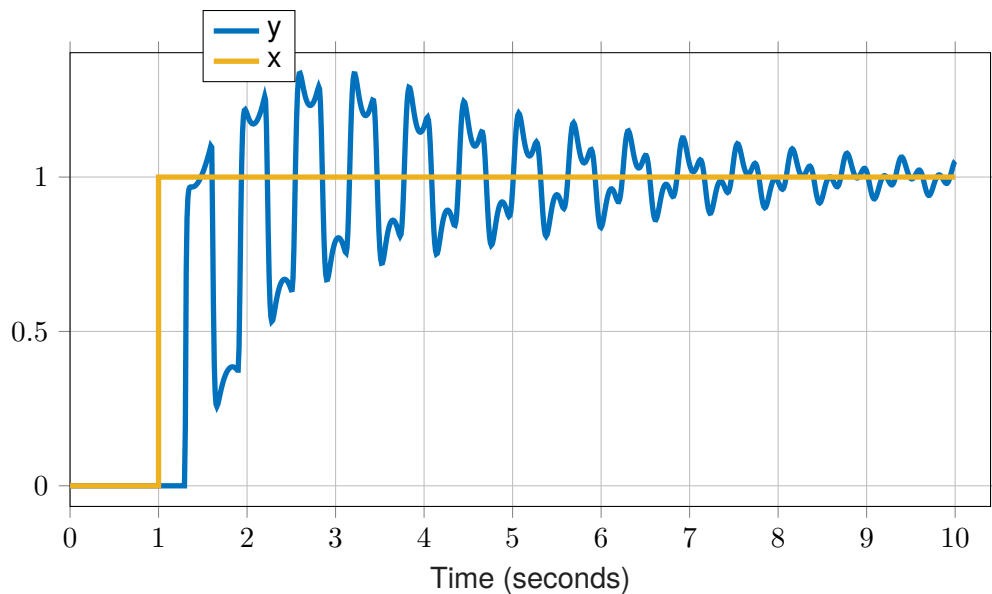


Abbildung 31: Sprungantwort des PID-Reglers mit $P = 1.6$, $I = 2.5$ und $D = 0.3$.

Eine weitere Reduktion auf $D = 0.1$ führt zu einer charakteristischen, steilen Flanke, die im Anschluss durch den D-Anteil gedämpft wird. Um diese abrupte Reaktion zu glätten, wird der Wert weiter minimal verringert.

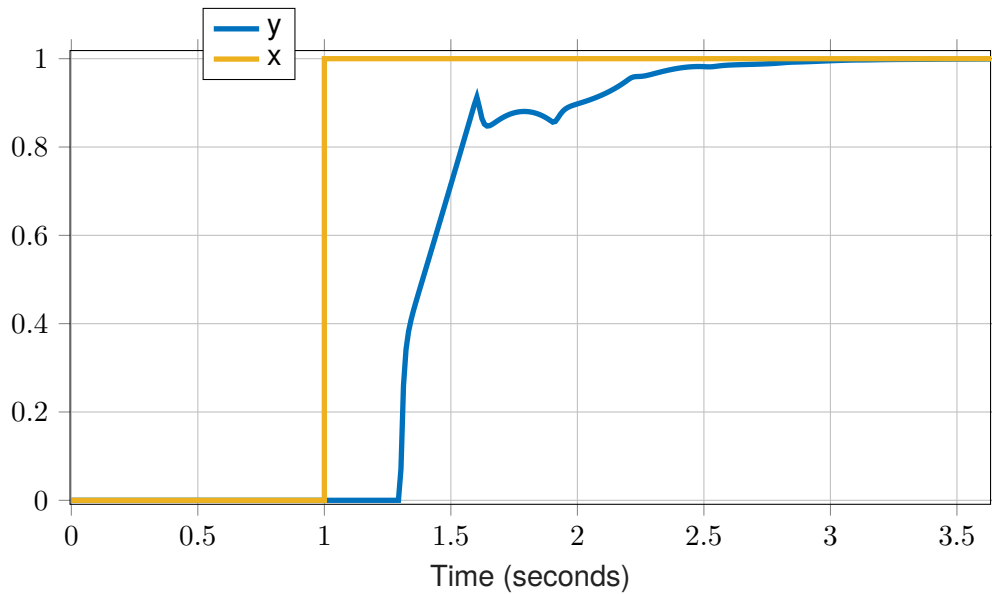


Abbildung 32: Sprungantwort des PID-Reglers mit $P = 1.6$, $I = 2.5$ und $D = 0.1$.

Mit dem finalen Wert von $D = 0.06$ ergibt sich eine relativ glatte und schnelle Sprungantwort, welche die geforderten Kriterien optimal erfüllt.

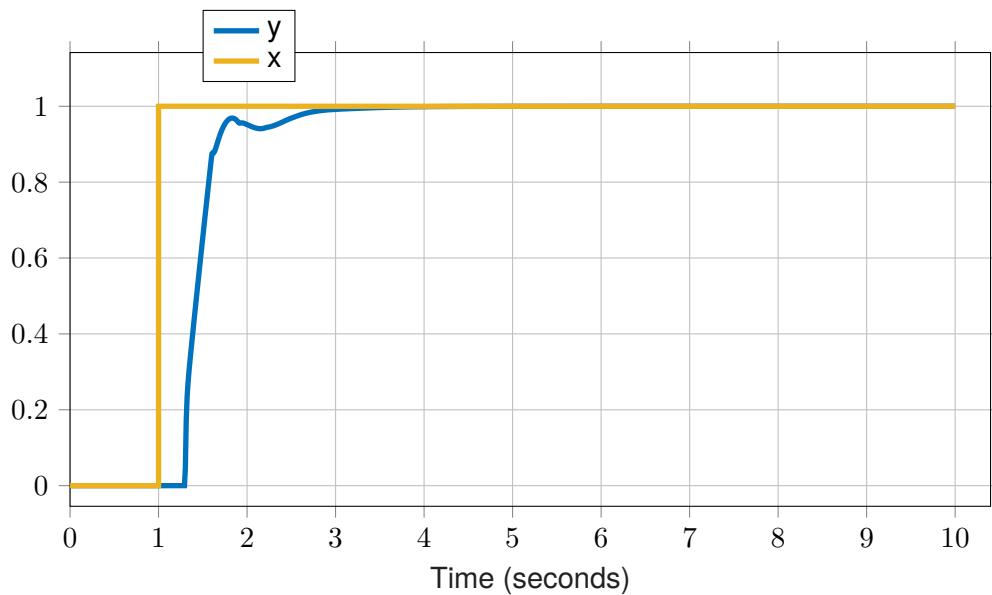


Abbildung 33: Finale Sprungantwort des PID-Reglers mit $P = 1.6$, $I = 2.5$ und $D = 0.06$.

Die Einflüsse der Parameter sind wie folgt: Nach der Totzeit von 0.3 Sekunden beginnt die Regelgröße durch den P-Anteil schnell zu steigen. Der I-Anteil sorgt dafür, dass die Regelgröße den Sollwert schnell erreicht und die bleibende Regelabweichung beseitigt wird. Der D-Anteil dämpft die Reaktion, wodurch das Überschwingen reduziert wird (macht jedoch die Parameterisierung komplexer und fügt Instabilität hinzu).

3.2.2 Fazit A

Die finale Parametrisierung des PID-Reglers lautet: $P = 1.6$, $I = 2.5$ und $D = 0.06$. Es ist anzumerken, dass theoretische Simulationen mathematisch idealisiert sind. Bei der Übertragung dieser Werte auf eine reale, physikalische Regelstrecke ist ein finales empirisches Feintuning vor Ort unumgänglich, um Nichtlinearitäten und unmodellerte Störgrößen auszugleichen.

Listing 2: MATLAB-Skript zur Streckendefinition und Stabilitätsanalyse.

```
1 Gr=1.6*((2.5/s)+(0.06*100)/(1+100/s));  
2 nyquist(Gr*Gs)
```

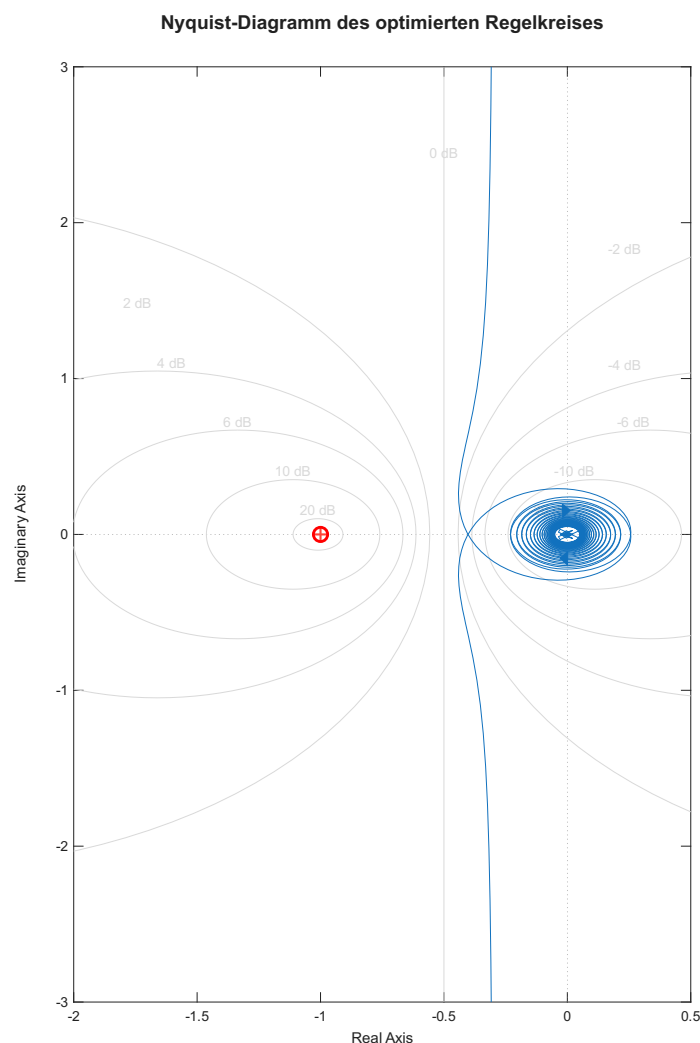


Abbildung 34: Nyquist-Diagramm

Wie man anhand des Nyquist-Diagramms in Abbildung 34 erkennen kann, liegt der kritische

Punkt bei $-1 + j0$. Da die Kurve den Punkt -1 nicht umschließt, ist der geschlossene Regelkreis stabil und desweiteren Erkennt man das eine große Phasenreserve besteht. Die Linien häufen sich an einen Punkt und rotieren, im Kreis, dies ist auf die Totzeit zurückzuführen.

3.3 Aufgabe B – Regler-Einstellung nach Ziegler-Nichols

In der zweiten Aufgabe soll die gleiche Strecke geregelt werden, jedoch mit einem PID-Regler, dessen Parameter mit dem heuristischen Verfahren nach Ziegler-Nichols bestimmt werden.

Der Regler soll in die Form

$$G(s) = K \frac{e^{-sT_t}}{1 + sT} \quad (11)$$

gebracht werden.

Aus der Strecke:

$$G_S(s) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 + 0.25s} \cdot e^{-0.3s} \quad (12)$$

kann man die Parameter K , T und T_t ablesen:

$$K = \frac{1}{2} = 0.5 \quad (13)$$

$$T = \frac{0.5}{2} = 0.25 \text{ s} \quad (14)$$

$$T_t = 0.3 \text{ s} \quad (15)$$

Die Ziegler-Nichols-Parameter ergeben sich zu:

$$K_P = 1.2 \frac{T}{KT_t} = 1.2 \frac{0.25}{0.5 \cdot 0.3} = 2 \quad (16)$$

$$T_N = 2T_t = 0.6 \text{ s} \quad (17)$$

$$T_V = 0.5T_t = 0.15 \text{ s} \quad (18)$$

Damit lautet die Reglerübertragungsfunktion:

$$G_R(s) = 2 \left(1 + \frac{1}{0.6s} + 0.15s \right) \quad (19)$$

3.3.1 Versuchsaufbau und Durchführung

Als erstes werden die Parameter der Strecke, die daraus resultierenden Strecke und der Regler definiert.

Listing 3: MATLAB-Skript zur Streckendefinition und Stabilitätsanalyse.

```

1 K=1/2;
2 T=1/4;
3 tt=0.3;
4 Gs = tf(K, [T, 1], 'IoDelay',tt);%Strecke
5
6 KP=1.2*T/(K*tt);
7 TN=2*tt;
8 TV=0.5*tt;
9
10 Gr = pidstd(KP, TN, TV,100);%Regler

```

Damit die Sprungantwort analysiert werden kann, bekommt der Regler, wie in der Simulation einen Filter mit $N = 100$.

In Simulink wird der Regelkreis aufgebaut, unter der Verwendung der definierten variablen (hierbei ist zu beachten, dass im Regler $I = 1/TN = 1/(2 * 0.3)$ ist).

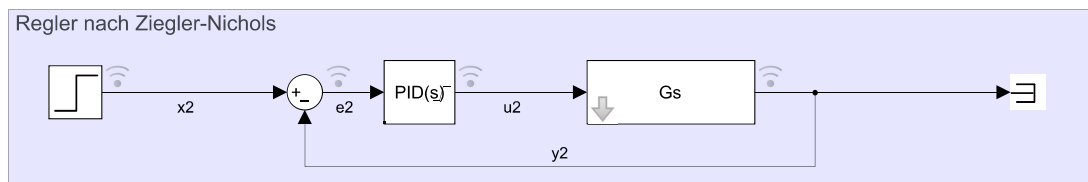


Abbildung 35: Regelkreises mit Ziegler-Nichols-Regler

Parameter des Ziegler-Nichols-Reglers: $P = 2$, $I \approx 1.67$ und $D = TV = 0.15$. Parameter des Trial-and-Error-Reglers: $P = 1.6$, $I = 2.5$ und $D = 0.06$.

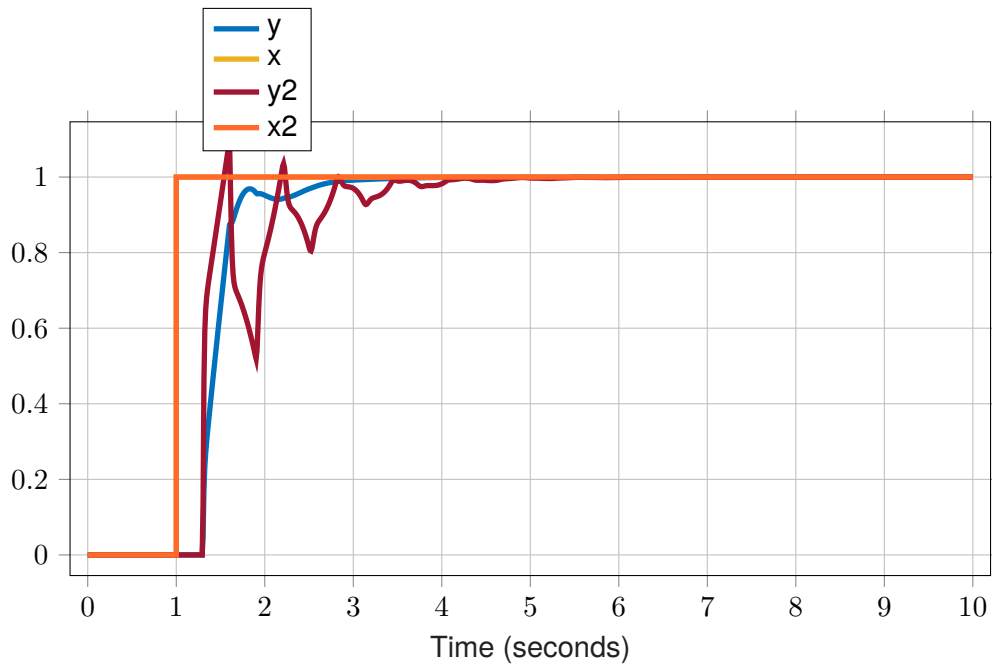


Abbildung 36: Vergleich der Sprungantworten des Trial-and-Error-Reglers und des Ziegler-Nichols-Reglers.

Man sieht in Abbildung 36, dass der Ziegler-Nichols-Regler steiler reagiert als der Trial-and-Error-Regler. Allerdings zeigt er auch ein deutlich stärkeres Überschwingen, was auf die aggressive Parametrierung zurückzuführen ist. Der Trial-and-Error-Regler hingegen reagiert mit weniger Überschwingen und kürzerer Einschwingzeit. Herauszufinden warum die Sprungantworten so unterschiedlich aussehen, ist schwierig, da die Parameter stark voneinander abhängen und sie sich gegenseitig beeinflussen.

Als erste Einschätzung empfiehlt es sich, die Parameter des Ziegler-Nichols-Reglers auszurechnen, da sie eine ungefähre Größenvorstellung liefern.

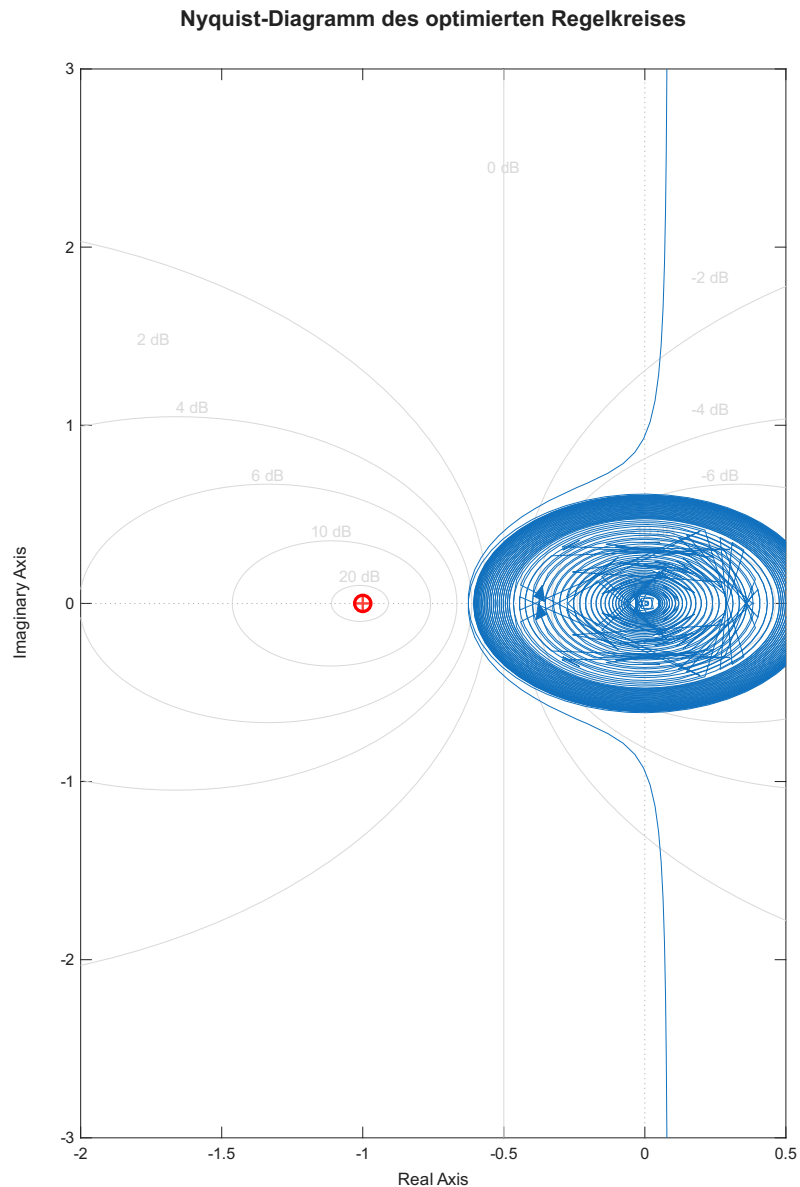


Abbildung 37: Nyquist-Diagramm mit Ziegler-Nichols-Regler

Das Nyquist-Diagramm in Abbildung 37 zeigt, dass der geschlossene Regelkreis mit dem Ziegler-Nichols-Regler stabil ist, da die Kurve den kritischen Punkt $-1 + j0$ nicht umschließt. Allerdings ist die Phasenreserve deutlich geringer als beim Trial-and-Error-Versuch. Durch den geringeren I-Anteil, braucht die Totzeit länger um ausgeglichen zu werden, was zu einem dichterem Linienbündel führt.

3.4 Aufgabe C – Einfluss von Stellgrößenbeschränkungen

Aufgabe C beschäftigt sich mit den Auswirkungen von Stellgrößenbeschränkungen auf das Regelverhalten. Dies kann mit dem Saturation Block simuliert werden. Es wurden zwei Sättigungsgrenzen untersucht:

- $c = [-3, 3]$
- $c2 = [-1.5, 1.5]$

3.4.1 Versuchsaufbau und Durchführung

Nach dem PID-Regler wird nun ein Saturation Block eingefügt, um die Ausgabe zu begrenzen.

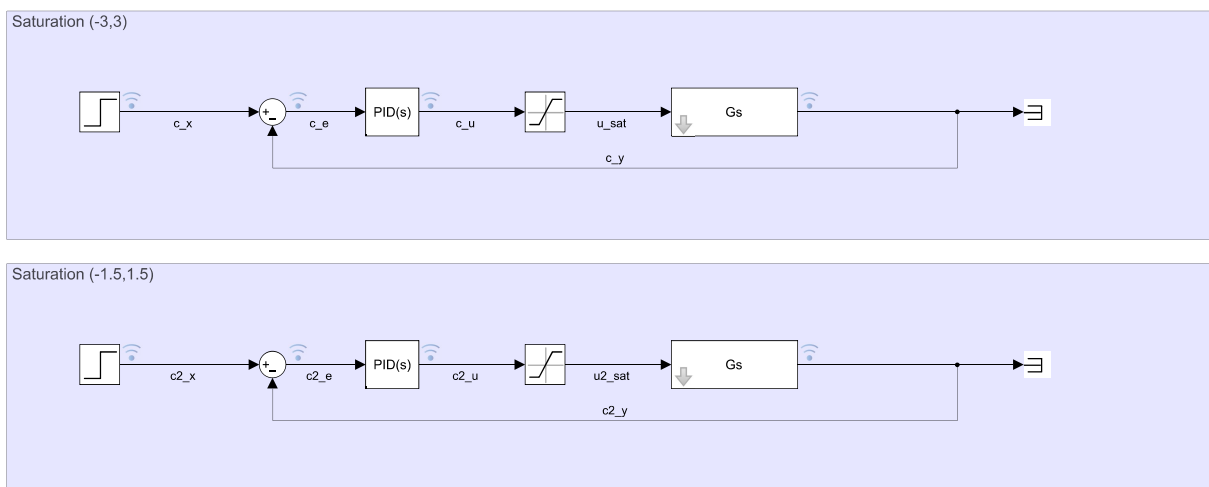


Abbildung 38: Stellgrößenbeschränkung im Regelkreis

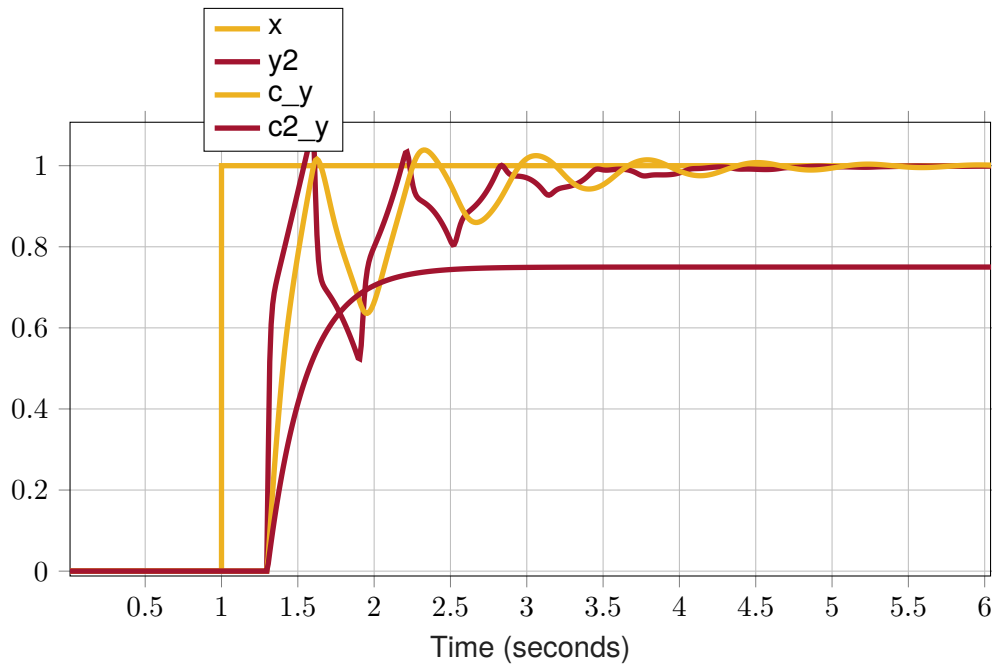


Abbildung 39: Vergleich der Sprungantworten mit unterschiedlichen Sättigungsgrenzen.

In der Abbildung 39 ist zu erkennen, dass die Begrenzung der Stellgröße, dazu führt, dass die Regelgröße nicht mehr so schnell auf den Sollwert steigt. Dies führt zu einer längeren Einschwingzeit und im zweiten Falle bei dem die Saturation auf $[-1.5, 1.5]$ beschränkt wurde, sogar zu einer bleibenden Regelabweichung, da das System nicht die ausreichende Energie bekommt den Sollwert zu erreichen. Es geht in einen Zustand der dauerhaften Sättigung über.

Ein Effekt, den man sich im Hinterkopf behalten sollte, ist der Windup-Effekt, welcher auftritt, wenn der I-Anteil weiter ansteigt, obwohl die Stellgröße bereits gesättigt ist. Dies führt zu einer übermäßigen Anhäufung des I-Anteils, was zu einem starken Überschwingen führt, sobald die Sättigung aufgehoben wird.

In der folgenden Abbildung 40 ist der Windup-Effekt zu sehen. Der blaue Verlauf zeigt die gesättigte Sprungantwort bei der stärkeren Begrenzung auf $[-3, 3]$, während der orange Verlauf, eine Anti-Windup-Maßnahme implementiert hat, um die Auswirkungen der Sättigung zu minim, das Überschwingen.

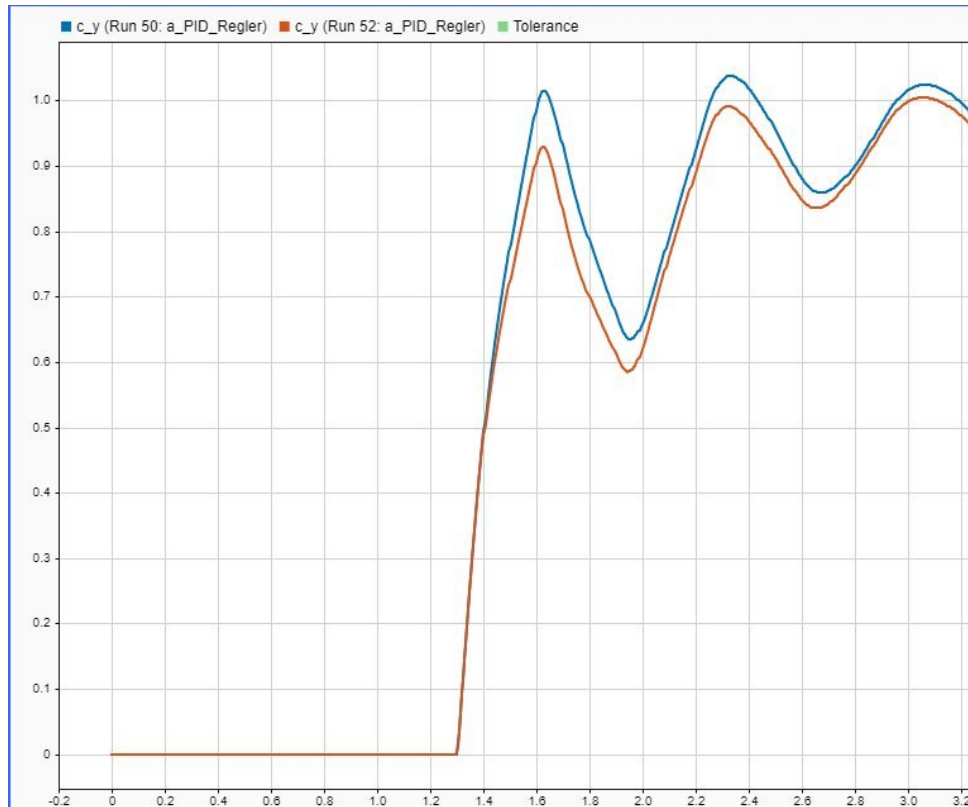


Abbildung 40: Windup-Effekt im Regelkreis

3.4.2 Ergebnisse

- Bei der Begrenzung auf $[-3, 3]$ tritt nur ein geringer Einfluss auf das Regelverhalten auf.
- Bei der stärkeren Begrenzung auf $[-1.5, 1.5]$ steigt die Einschwingzeit deutlich an und er kann den gewünschten Sollwert nicht mehr erreichen.
- Im Bezug auf die Ausgangssprungantwort, ist das Phänomen des Windup-Effekts nicht zu beobachten (da die Ausgangssprungantwort bereits stark schwingt) aber man kann es im Kontrast zum gleichen Verlauf mit Anti-Windup-Maßnahme erkennen.

3.5 Aufgabe D – Einfluss eines Störsignals

In der letzten Aufgabe, soll der Einfluss eines Störsignals auf das Regelverhalten untersucht werden. Hierbei wird ein Störsignal (verzögerte Sprungfunktion) auf die Stellgröße gegeben, um zu sehen, wie sich das System verhält.

3.5.1 Versuchsaufbau und Durchführung

Als Störsignal (D) wurde eine verzögerte Sprungfunktion ($Steptime = 5$) verwendet, die auf die Stellgröße wirkt.

Eine Störung am Eingang der Strecke wirkt sich anders auf das System aus, als eine Störung am Ausgang, die einem Sprung entspricht.

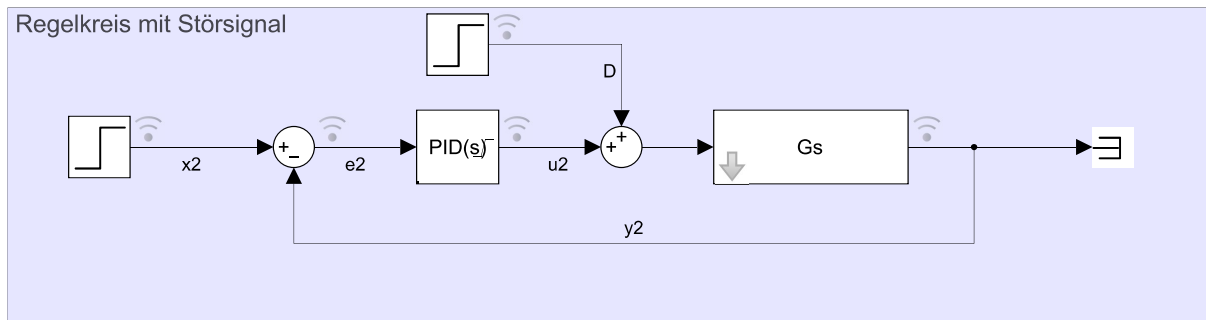


Abbildung 41: Störsignal im Regelkreis

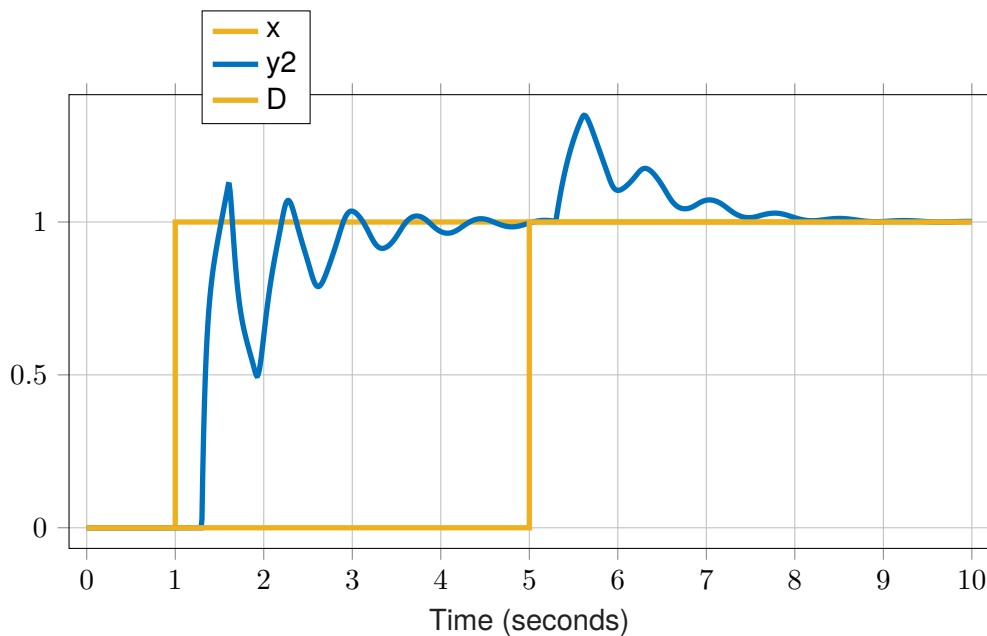


Abbildung 42: Auswirkungen der Störung auf das Regelverhalten.

Im Diagramm 42 ist zu erkennen, dass sich das System in den ersten 5 Sekunden an den Sollwert einschwingt. Dann tritt die Störung auf, das System bekommt mehr Energie und regelt dagegen an, um sich wieder auf den Sollwert einzustellen.

3.5.2 Gemini Analyse zum Störverhalten

Die Grafik zeigt das transiente Verhalten des geschlossenen Regelkreises. Das Führungsverhalten ist durch eine sehr geringe Anstiegszeit, jedoch mit einem ausgeprägten, abklingenden Überschwingverhalten gekennzeichnet, was auf eine hohe Reglerverstärkung hindeutet.

Das Störverhalten in der zweiten Hälfte zeigt eine erfolgreiche Störunterdrückung: Trotz eines massiven transienten Ausschlags infolge einer Laststörung gelingt es dem Integralanteil

des Reglers, die Regelgröße nach einer kurzen Einschwingphase wieder vollständig und ohne bleibende Regelabweichung auf den Sollwert zurückzuführen.“